



Linguagens Formais e Autómatos / Compiladores

Autómatos finitos

Artur Pereira <artur@ua.pt>,
Miguel Oliveira e Silva <mos@ua.pt>

DETI, Universidade de Aveiro

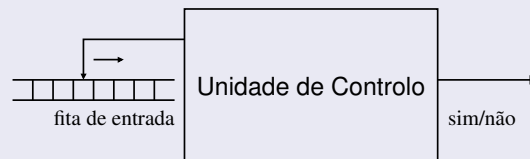
Ano letivo de 2025-2026

Sumário

- ① Autómatos finitos deterministas (AFD)
- ② Redução de autómato finito determinista
- ③ Autómatos finitos não deterministas (AFND)
- ④ Operações sobre autómatos finitos (AF)
- ⑤ Equivalência entre AFD e AFND
- ⑥ Equivalência entre ER e AF
- ⑦ Equivalência entre GR e AF

Autômato finito

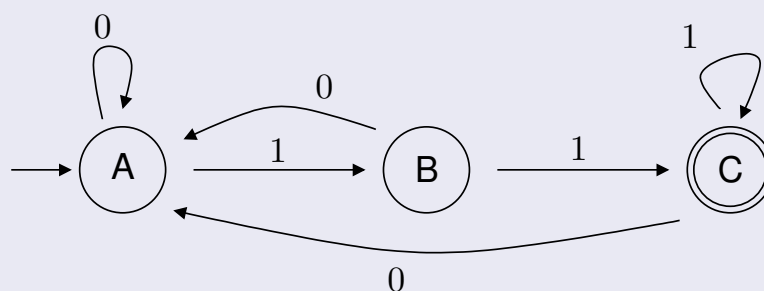
Um **autômato finito** é um mecanismo reconhecedor das palavras de uma linguagem regular



- A unidade de controlo é baseada nas noções de estado e de transição entre estados
 - número finito de estados
- A fita de entrada é só de leitura, com acesso sequencial
- A saída indica se a palavra é ou não aceite (reconhecida)
- Os autômatos finitos podem ser **deterministas**, **não deterministas** ou **generalizados**

Autômato finito determinista

Um **autômato finito determinista** é um autômato finito

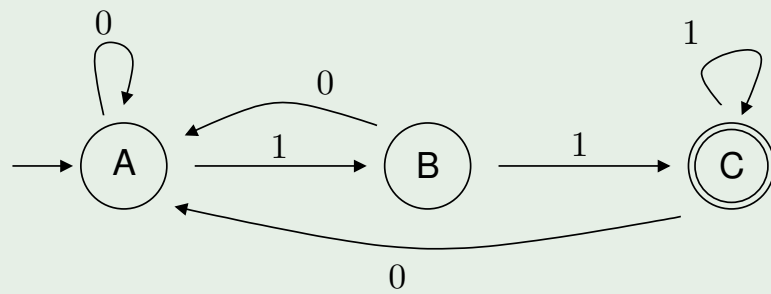


onde

- as transições estão associadas a símbolos individuais do alfabeto;
- de cada estado sai **uma e uma só** transição por cada símbolo do alfabeto;
- há um estado inicial;
- há 0 ou mais estados de aceitação, que determinam as palavras aceites;
- os caminhos que começam no estado inicial e terminam num estado de aceitação representam as palavras aceites (reconhecidas) pelo autômato.

Autômato finito determinista: exemplo (1)

Q Que palavras binárias são reconhecidas pelo autômato seguinte?

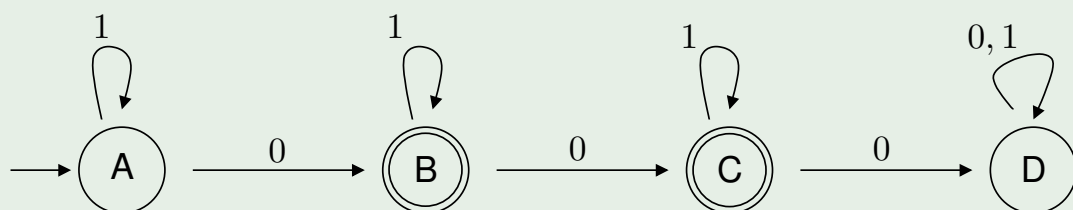


R Todas as palavras terminadas em 11.

E Obtenha uma expressão regular que represente a mesma linguagem.

Autômato finito determinista: exemplo (2)

Q Que palavras binárias são reconhecidas pelo autômato seguinte?

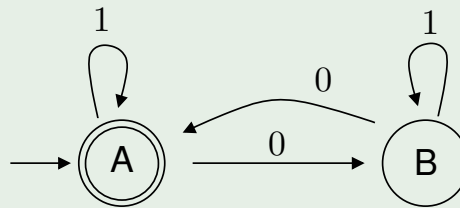


R Todas as palavras com apenas 1 ou 2 zeros.

E Obtenha uma expressão regular que represente a mesma linguagem.

Autômato finito determinista: exemplo (3)

Q Que palavras binárias são reconhecidas pelo autômato seguinte?



R as sequências binárias com um número par de zeros.

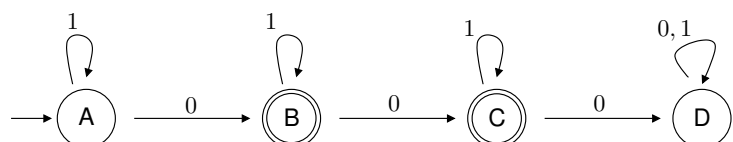
ε Obtenha uma expressão regular que represente a mesma linguagem.

Definição de autômato finito determinista

D Um **autômato finito determinista** (AFD) é um quintuplo $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$, em que:

- A é o alfabeto de entrada;
- Q é um conjunto finito não vazio de estados;
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial;
- $\delta : Q \times A \rightarrow Q$ é uma função que determina a transição entre estados; e
- $F \subseteq Q$ é o conjunto dos estados de aceitação.

- $A = \{0, 1\}$
- $Q = \{A, B, C, D\}$
- $q_0 = A$
- $F = \{B, C\}$
- Como representar δ ?



Definição de autômato finito determinista

D Um **autômato finito determinista** (AFD) é um quintuplo $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$, em que:

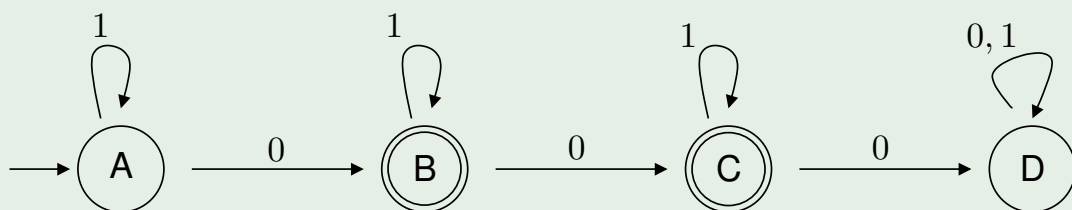
- A é o alfabeto de entrada;
- Q é um conjunto finito não vazio de estados;
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial;
- $\delta : Q \times A \rightarrow Q$ é uma função que determina a transição entre estados; e
- $F \subseteq Q$ é o conjunto dos estados de aceitação.

Q Como representar a função δ ?

- Matriz de $|Q|$ linhas por $|A|$ colunas. As células contêm elementos de Q .
- Conjunto de pares $((q, a), q) \in (Q \times A) \times Q$
 - ou equivalentemente conjunto de triplos $(q, a, q) \in Q \times A \times Q$

Autômato finito determinista: exemplo (4)

Q Represente textualmente o AFD seguinte.



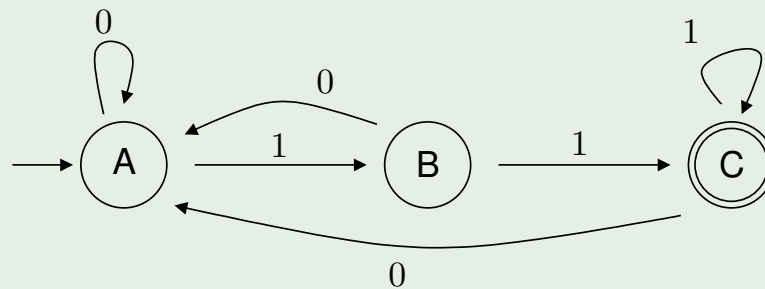
R $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$ com

- $A = \{0, 1\}$
- $Q = \{A, B, C, D\}$
- $q_0 = A$
- $F = \{B, C\}$
- $\delta = \{$
 - $(A, 0, B), (A, 1, A),$
 - $(B, 0, C), (B, 1, B),$
 - $(C, 0, D), (C, 1, C),$
 - $(D, 0, D), (D, 1, D)\}$

	0	1
A	B	A
B	C	B
C	D	C
D	D	D

Autômato finito determinista: exemplo (5)

Q Represente textualmente o AFD seguinte.



R

$M = (A, Q, q_0, \delta, F)$ com

- $A = \{0, 1\}$

- $Q = \{A, B, C\}$

- $q_0 = A$

- $F = \{C\}$

- $\delta = \{$
 $(A, 0, A), (A, 1, B),$
 $(B, 0, A), (B, 1, C),$
 $(C, 0, A), (C, 1, C),$

- $\delta =$

	0	1
A	A	B
B	A	C
C	A	C

Linguagem reconhecida por um AFD (1)

- Diz-se que um AFD $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$, **aceita** uma palavra $u \in A^*$ se u se puder escrever na forma $u = u_1 u_2 \cdots u_n$ e existir uma sequência de estados $s_0, s_1, \cdots, s_n$, que satisfaça as seguintes condições:

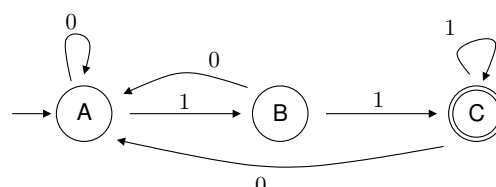
- $s_0 = q_0$;

- qualquer que seja o $i = 1, \cdots, n$, $s_i = \delta(s_{i-1}, u_i)$;

- $s_n \in F$.

Caso contrário diz-se que M **rejeita** a sequência de entrada.

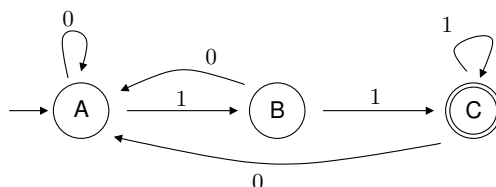
- A palavra $\omega_1 = 0101$ faz o caminho $A \xrightarrow{0} A \xrightarrow{1} B \xrightarrow{0} A \xrightarrow{1} B$
 - como B não é de aceitação, ω_1 não pertence à linguagem
- A palavra $\omega_2 = 0011$ faz o caminho $A \xrightarrow{0} A \xrightarrow{0} A \xrightarrow{1} B \xrightarrow{1} C$
 - como C é de aceitação, ω_2 pertence à linguagem



Linguagem reconhecida por um AFD (2)

- Seja $\delta^* : Q \times A^* \rightarrow Q$ a extensão de δ definida indutivamente por
 - $\delta^*(q, \varepsilon) = q$
 - $\delta^*(q, av) = \delta^*(\delta(q, a), v)$, com $a \in A \wedge v \in A^*$
- M aceita u se $\delta^*(q_0, u) \in F$.
- $L(M) = \{u \in A^* : M \text{ aceita } u\} = \{u \in A^* : \delta^*(q_0, u) \in F\}$

- $\delta^*(A, 0101) = \delta^*(\delta(A, 0), 101) = \delta^*(A, 101)$
 $= \delta^*(\delta(A, 1), 01) = \delta^*(B, 01)$
 $= \delta^*(\delta(B, 0), 1) = \delta^*(A, 1) = \delta^*(B, \varepsilon) = B$
- $\delta^*(A, 0011) = \delta^*(\delta(A, 0), 011) = \delta^*(A, 011)$
 $= \delta^*(\delta(A, 0), 11) = \delta^*(A, 11)$
 $= \delta^*(\delta(A, 1), 1) = \delta^*(B, 1) = \delta^*(C, \varepsilon) = C$



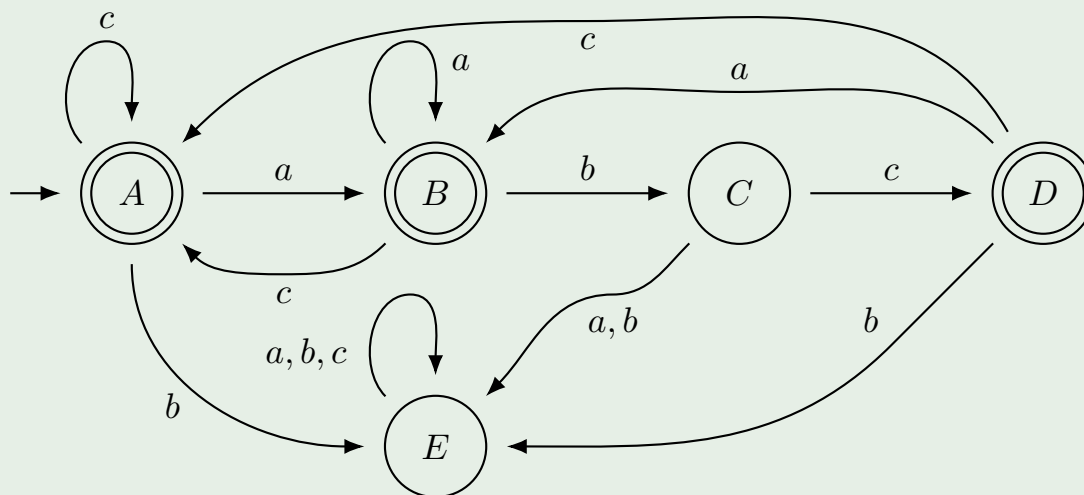
Autômato finito determinista: exemplo (6)

$\mathcal{Q}$ Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$ considere a linguagem

$$L = \{\omega \in A^* : (\omega_i = b) \Rightarrow ((\omega_{i-1} = a) \wedge (\omega_{i+1} = c))\}$$

Projecte um autômato que reconheça L .

$\mathcal{R}$



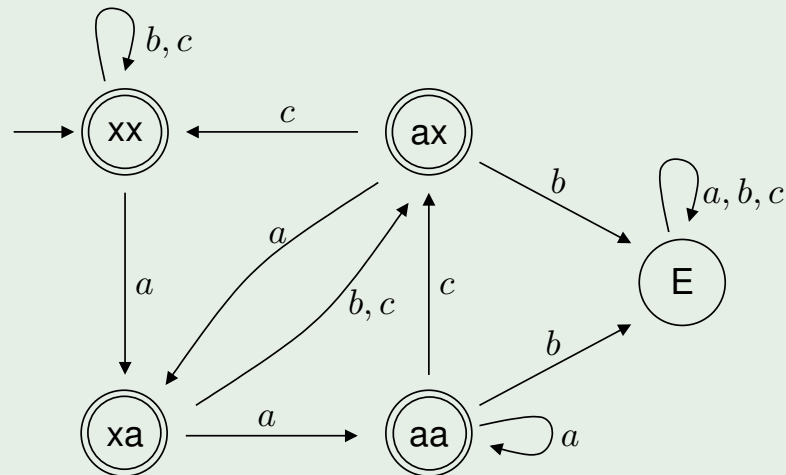
Autômato finito determinista: exemplo (7)

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$ considere a linguagem

$$L = \{\omega \in A^* : (\omega_i = a) \Rightarrow (\omega_{i+2} \neq b)\}$$

Projecte um autômato que reconheça L .

R



Autômato finito determinista: exemplo (8)

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$ considere a linguagem

$$L = \{\omega \in A^* : (\omega_i = a) \Rightarrow (\omega_{i+2} = b)\}$$

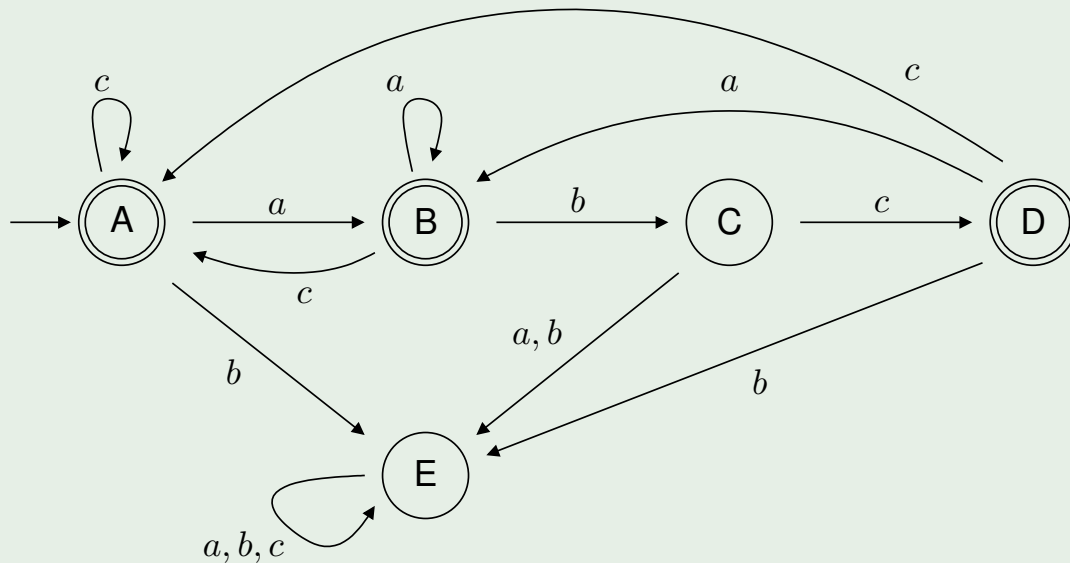
Projecte um autômato que reconheça L .

R

???

Redução de autômato finito determinista (1)

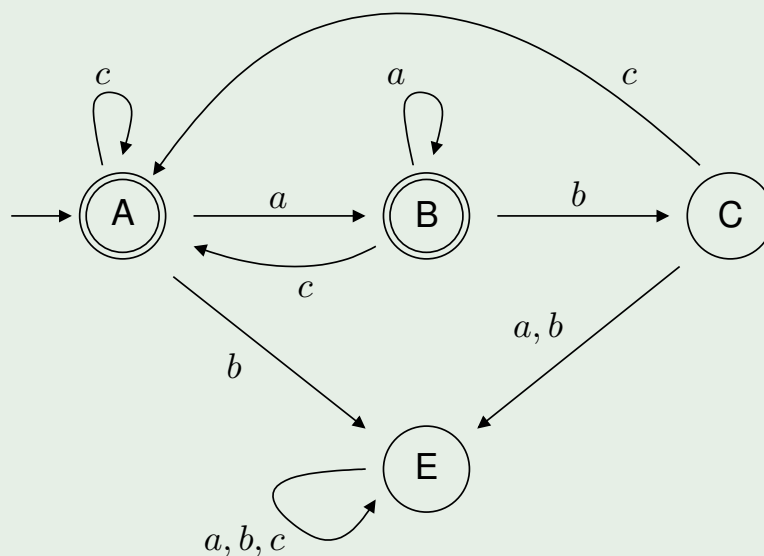
- Q Considere o autômato seguinte (o do exemplo 6) e compare os estados A e D . Que pode concluir ?



- São equivalentes. Por conseguinte, podem ser fundidos

Redução de autômato finito determinista (2)

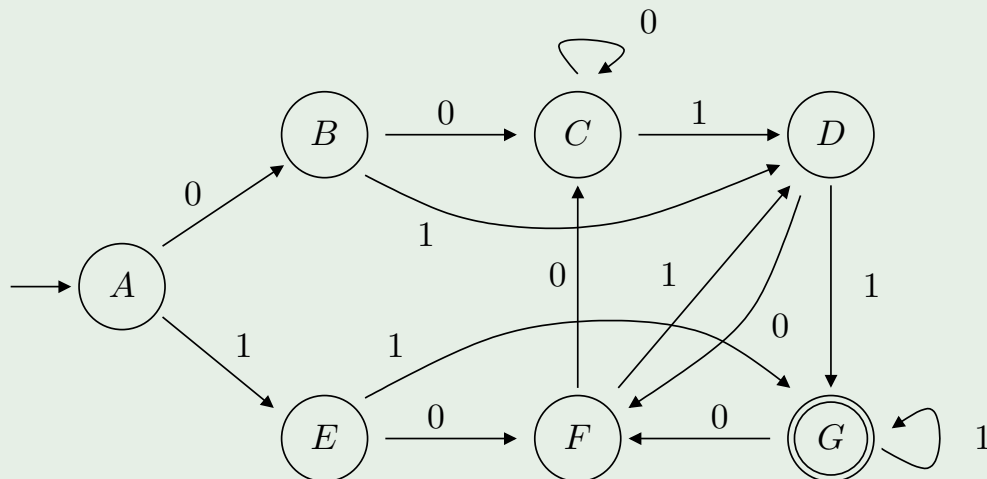
- O que resulta em



- Este, pode provar-se, não tem estados redundantes.
- Está no estado **reduzido**

Algoritmo de Redução de AFD (1)

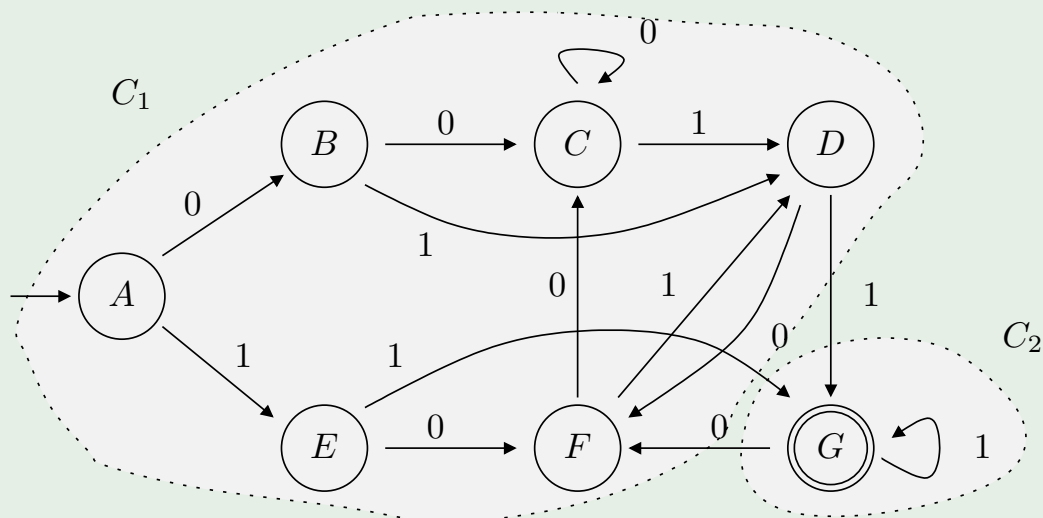
- Como proceder para reduzir um AFD?



- Primeiro, dividem-se os estados em dois conjuntos, um contendo os estados de aceitação e outro os de não-aceitação.

Algoritmo de Redução de AFD (2)

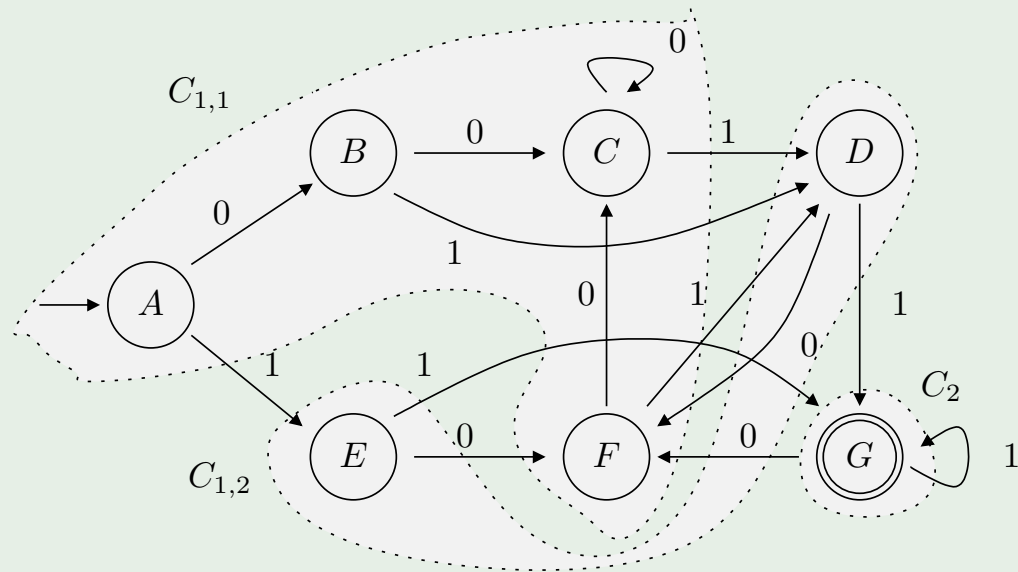
- Obtêm-se $C_1 = \{A, B, C, D, E, F\}$ e $C_2 = \{G\}$.



- Em C_1 , as transições em 0 são todas internas, mas as em 1 podem ser internas ou provocar uma ida para C_2 . Logo, não representa uma classe de equivalência e tem de ser dividido.

Algoritmo de Redução de AFD (3)

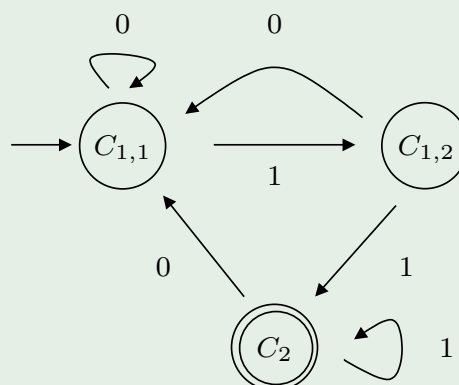
- Dividindo C_1 em $C_{1,1} = \{A, B, C, F\}$ e $C_{1,2} = \{D, E\}$ obtém-se



- Pode verificar-se que $C_{1,1}$, $C_{1,2}$ e C_2 são classes de equivalência, pelo que se chegou à versão reduzida do autômato.

Algoritmo de Redução de AFD (4)

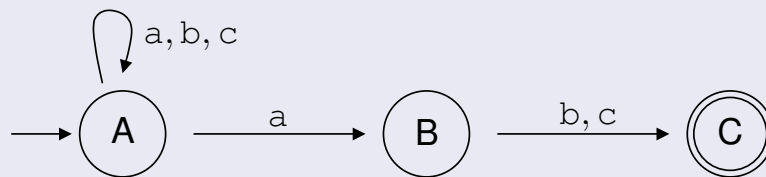
- Autômato reduzido



- Nos apontamentos encontra uma versão não gráfica do algoritmo.

Autômato finito não determinista

Um **autômato finito não determinista** é um autômato finito

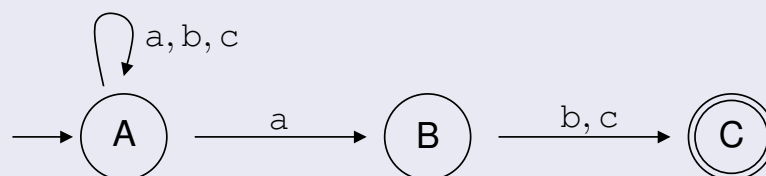


onde

- as transições estão associadas a símbolos individuais do alfabeto **ou** à **palavra vazia** (ϵ);
 - de cada estado saem **zero ou mais** transições por cada símbolo do **alfabeto** ou ϵ ;
 - há um estado inicial;
 - há 0 ou mais estados de aceitação, que determinam as palavras aceites;
 - os caminhos que começam no estado inicial e terminam num estado de aceitação representam as palavras aceites (reconhecidas) pelo autômato.
-
- As transições múltiplas ou com ϵ permitem alternativas de reconhecimento.
 - As transições ausentes representam quedas num estado de **morte** (estado não representado).

AFND: caminhos alternativos

- Analise o processo de reconhecimento da palavra **abab** ?



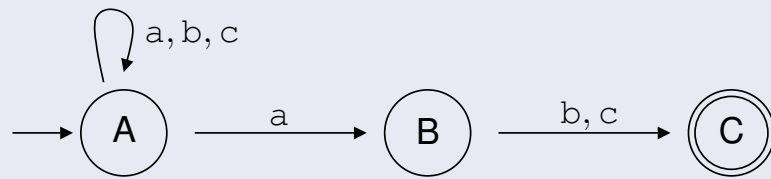
- Há 3 caminhos alternativos

- 1 $A \xrightarrow{a} B \xrightarrow{b} C \xrightarrow{a} \text{X} \xrightarrow{b} \text{X}$
- 2 $A \xrightarrow{a} A \xrightarrow{b} A \xrightarrow{a} A \xrightarrow{b} A$
- 3 $A \xrightarrow{a} A \xrightarrow{b} A \xrightarrow{a} B \xrightarrow{b} C$

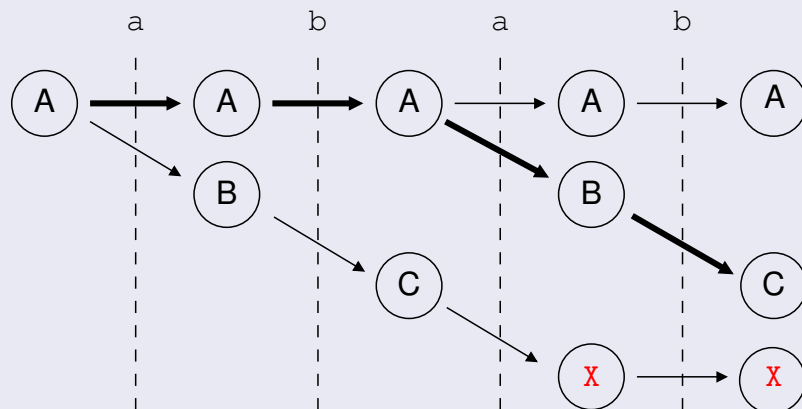
- Como há um caminho que conduz a um estado de aceitação a palavra é reconhecida pelo autômato

AFND: caminhos alternativos

- Analise o processo de reconhecimento da palavra *abab* ?

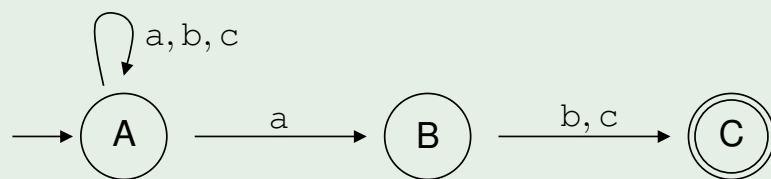


- Que se podem representar de forma arbórea



AFND: exemplo

- Q Que palavras são reconhecidas pelo autómato seguinte?



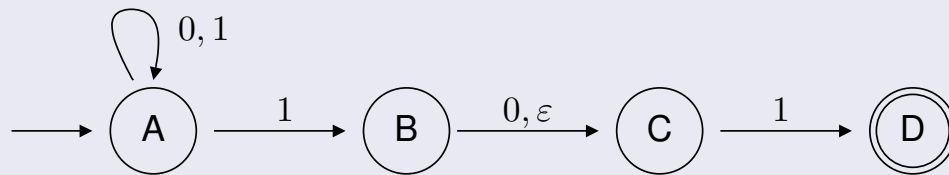
- R Todas as palavras que terminarem em *ab* ou *ac*

$$L = \{\omega ax : \omega \in A^* \wedge x \in \{b, c\}\}.$$

- Percebe-se uma grande analogia entre este autómato e a expressão regular $(a|b|c)^*a(b|c)$

AFND com transições- ϵ

- Considere o AFND seguinte que contém uma transição- ϵ .



- A palavra 101 é reconhecida pelo autômato através do caminho

$$A \xrightarrow{1} B \xrightarrow{0} C \xrightarrow{1} D$$

- A palavra 11 é reconhecida pelo autômato através do caminho

$$A \xrightarrow{1} B \xrightarrow{\epsilon} C \xrightarrow{1} D$$

porque $11 = 1\epsilon 1$

- Este autômato reconhece todas as palavras terminadas em 11 ou 101

$$L = \{\omega_1\omega_2 : \omega_1 \in A^* \wedge \omega_2 \in \{11, 101\}\}.$$

AFND: definição

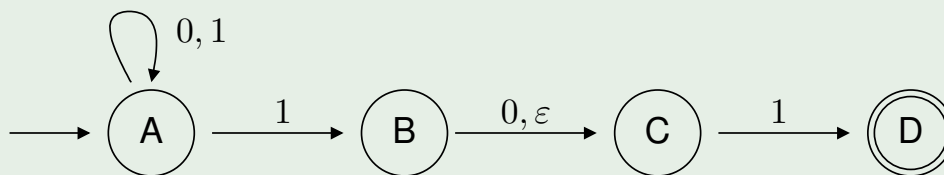
D Um **autômato finito não determinista** (AFND) é um quintuplo $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$, em que:

- A é o alfabeto de entrada;
- Q é um conjunto finito não vazio de estados;
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial;
- $\delta \subseteq (Q \times A_\epsilon \times Q)$ é a relação de transição entre estados, com $A_\epsilon = A \cup \{\epsilon\}$;
- $F \subseteq Q$ é o conjunto dos estados de aceitação.

- Apenas a definição de δ difere em relação aos AFD.
- Se se representar δ na forma de uma tabela, as células são preenchidas com elementos de $\wp(Q)$, ou seja, sub-conjuntos de Q .

AFND: Exemplo (2)

Q Represente textualmente o AFND



R $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$ com

- $A = \{0, 1\}$
- $Q = \{A, B, C, D\}$
- $q_0 = A$
- $F = \{D\}$
- $\delta = \{$
 - $(A, 0, A), (A, 1, A),$
 - $(A, 1, B), (B, 0, C),$
 - $(B, \varepsilon, C), (C, 1, D)$
- $\delta =$

	0	1	ε
A	$\{A\}$	$\{A, B\}$	$\{A\}$
B	$\{C\}$	$\{\}$	$\{B, C\}$
C	$\{\}$	$\{D\}$	$\{C\}$
D	$\{\}$	$\{\}$	$\{D\}$

- O par $(A, 1, A), (A, 1, B)$ faz com que δ não seja uma função

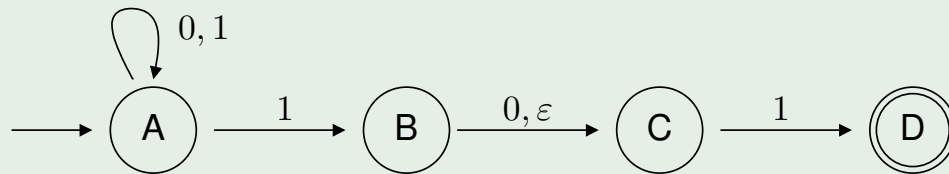
AFND: linguagem reconhecida

- Diz-se que um AFND $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$, **aceita** uma palavra $u \in A^*$ se u se puder escrever na forma $u = u_1 u_2 \cdots u_n$, com $u_i \in A_\varepsilon$, e existir uma sequência de estados $s_0, s_1, \dots, s_n$, que satisfaça as seguintes condições:
 - ① $s_0 = q_0$;
 - ② qualquer que seja o $i = 1, \dots, n$, $(s_{i-1}, u_i, s_i) \in \delta$;
 - ③ $s_n \in F$.
- Caso contrário diz-se que M **rejeita** a entrada.
- Note que n pode ser maior que $|u|$, porque alguns dos u_i podem ser ε .

- Usar-se-á a notação $q_i \xrightarrow{u} q_j$ para indicar que a palavra u permite ir do estado q_i ao estado q_j .
- Usando esta notação tem-se $L(M) = \{u : q_0 \xrightarrow{u} q_f \wedge q_f \in F\}$.

AFND: Exemplo de aplicação

Q Sobre o alfabeto $A = \{0, 1\}$, considere o AFND M seguinte



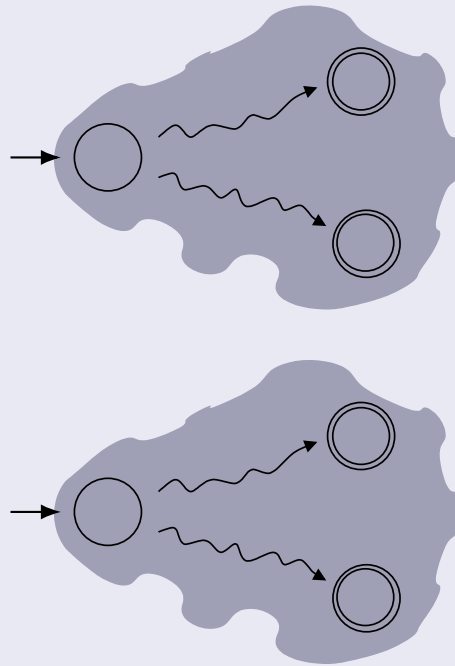
e a linguagem $L = \{\omega \in A^* : \omega = (01)^n, n > 1\}$. Mostre que $L \subset L(M)$.

R

Operações sobre AFD e AFND

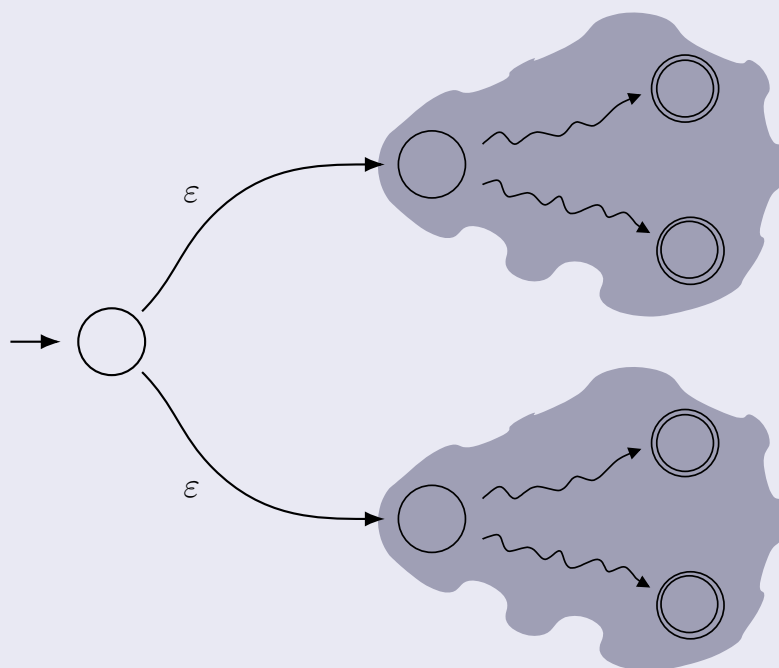
- Os automáto finitos (AF) são fechados sobre as operações de:
 - Reunião
 - Concatenação
 - Fecho
 - Intersecção
 - Complementação

Reunião de AF



- Como criar um AF que represente a reunião destes dois AF?

Reunião de AF



- acrescenta-se um novo estado que passa a ser o inicial
- e acrescentam-se transições- ϵ deste novo estado para os estados iniciais originais

Reunião de AF: definição

D Seja $M_1 = (A, Q_1, q_1, \delta_1, F_1)$ e $M_2 = (A, Q_2, q_2, \delta_2, F_2)$ dois autómatos (AFD ou AFND) quaisquer.

O AFND $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$, onde

$$Q = Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0\}, \quad \text{com } q_0 \notin Q_1 \wedge q_0 \notin Q_2$$

$$F = F_1 \cup F_2$$

$$\delta = \delta_1 \cup \delta_2 \cup \{(q_0, \varepsilon, q_1), (q_0, \varepsilon, q_2)\}$$

implementa a reunião de M_1 e M_2 , ou seja, $L(M) = L(M_1) \cup L(M_2)$.

Reunião de AF: exemplo (1)

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\}$$

$$L_2 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AF que reconheça $L = L_1 \cup L_2$.

R

- Como criar um AF que represente a reunião de L_1 e L_2 ?

Reunião de AF: exemplo (1)

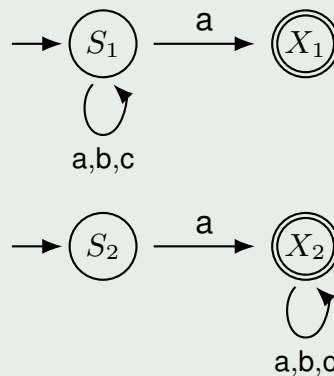
Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\}$$

$$L_2 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AF que reconheça $L = L_1 \cup L_2$.

R



- Constroi-se um AF para a linguagem L_1
- Constroi-se um AF para a linguagem L_2

Reunião de AF: exemplo (1)

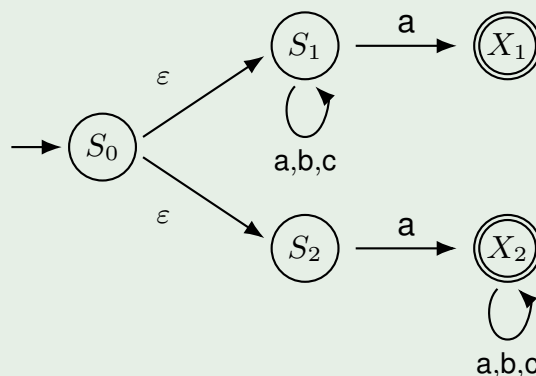
Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\}$$

$$L_2 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AF que reconheça $L = L_1 \cup L_2$.

R



- Acrescenta-se um novo estado (S_0), que passa a ser o inicial
- E acrescentam-se transições- ϵ de S_0 (novo estado inicial) para S_1 e S_2 (os estados iniciais originais)

Reunião de AF: exemplo (1)

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\} \qquad L_2 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AF que reconheça $L = L_1 \cup L_2$.

R

$M_1 = (A, Q_1, q_1, \delta_1, F_1)$ com

$$Q_1 = \{S_1, X_1\}, \quad q_1 = S_1, \quad F_1 = \{X_1\}$$

$$\delta_1 = \{(S_1, a, S_1), (S_1, b, S_1), (S_1, c, S_1), (S_1, a, X_1)\}$$

$M_2 = (A, Q_2, q_2, \delta_2, F_2)$ com

$$Q_2 = \{S_2, X_2\}, \quad q_2 = S_2, \quad F_2 = \{X_2\}$$

$$\delta_2 = \{(S_2, a, X_2), (X_2, a, X_2), (X_2, b, X_2), (X_2, c, X_2)\}$$

$M = M_1 \cup M_2 = (A, Q, q_0, \delta, F)$ com

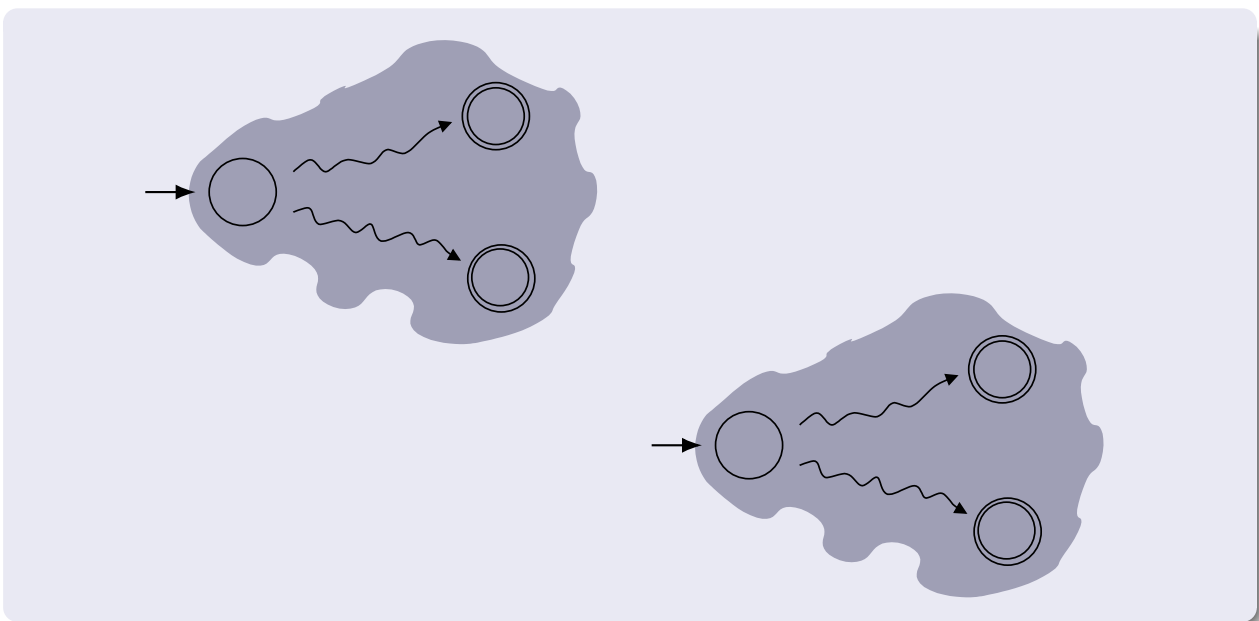
$$Q = \{S_0, S_1, X_1, S_2, X_2\}, \quad q_0 = S_0, \quad F = \{X_1, X_2\},$$

$$\delta = \{(S_0, \varepsilon, S_1), (S_0, \varepsilon, S_2), (S_1, a, S_1), (S_1, b, S_1), (S_1, c, S_1),$$

$$(S_1, a, X_1), (S_2, a, X_2), (X_2, a, X_2), (X_2, b, X_2), (X_2, c, X_2)\}$$

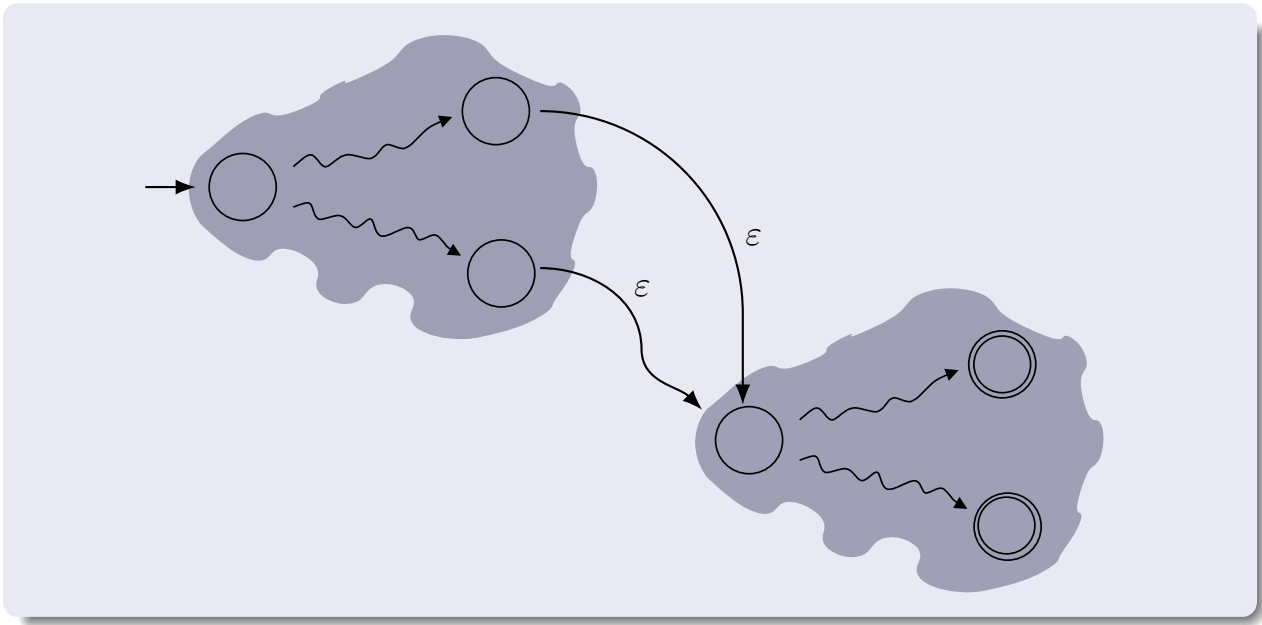
- Alternativamente, pode ser escrito de forma textual

Concatenação de AF



- Como criar um AF que represente a concatenação destes dois AF?

Concatenação de AF



- O estado inicial passa a ser o estado inicial do AF da esquerda
- Os estados de aceitação são apenas os estados de aceitação do AF da direita
- acrescentam-se transições- ϵ dos (antigos) estados de aceitação do AF da esquerda para o estado inicial do AF da direita

Concatenação de AF: definição

D Seja $M_1 = (A, Q_1, q_1, \delta_1, F_1)$ e $M_2 = (A, Q_2, q_2, \delta_2, F_2)$ dois autómatos (AFD ou AFND) quaisquer.

O AFND $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$, onde

$$Q = Q_1 \cup Q_2$$

$$q_0 = q_1$$

$$F = F_2$$

$$\delta = \delta_1 \cup \delta_2 \cup (F_1 \times \{\epsilon\} \times \{q_2\})$$

implementa a concatenação de M_1 e M_2 , ou seja, $L(M) = L(M_1) \cdot L(M_2)$.

Concatenação de AF: exemplo

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\}$$

$$L_2 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AF que reconheça $L = L_1 \cdot L_2$.

R

- Como criar um AF que represente a concatenação de L_1 com L_2 ?

Concatenação de AF: exemplo

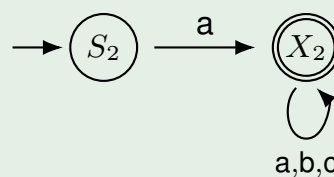
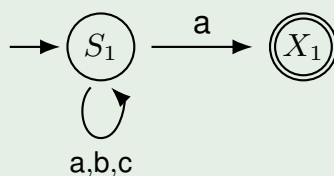
Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\}$$

$$L_2 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AF que reconheça $L = L_1 \cdot L_2$.

R



- Constroi-se AF para as linguagens L_1 e L_2

Concatenação de AF: exemplo

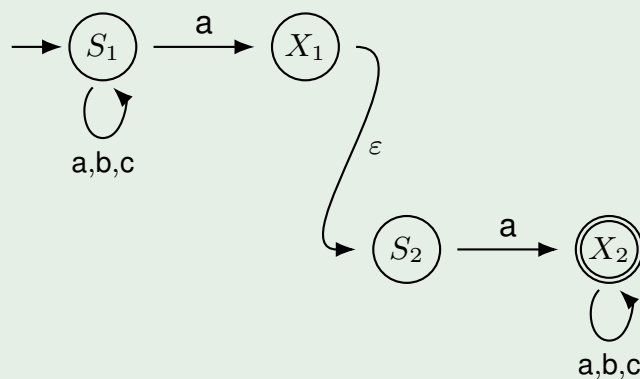
Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\}$$

$$L_2 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

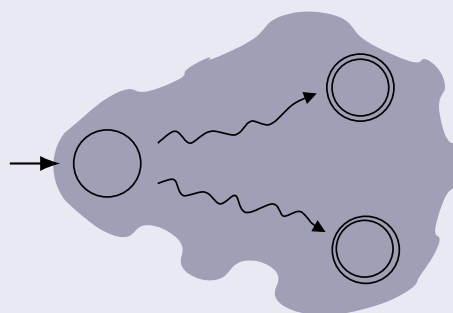
Determine um AF que reconheça $L = L_1 \cdot L_2$.

R



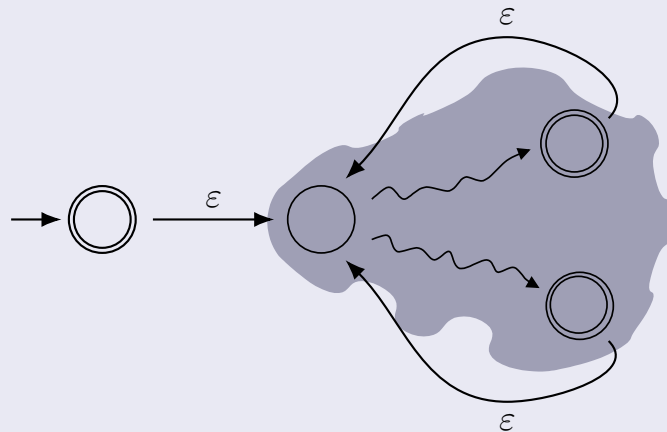
- X_1 deixa de ser de aceitação; S_2 deixa de ser de entrada
- acrescenta-se uma transição- ϵ de X_1 para S_2

Fecho de AF



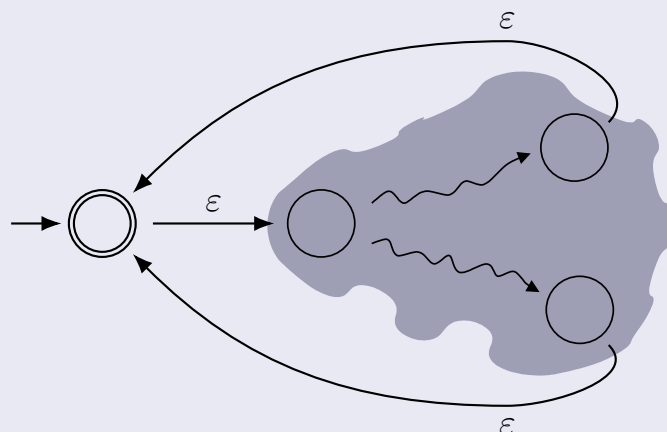
- Como criar um AF que represente o fecho deste AF?

Fecho de AF



- acrescenta-se um novo estado que passa a ser o inicial
- o novo estado inicial é de aceitação
- acrescentam-se transições- ϵ dos estados de aceitação do AF para o estado inicial original

Fecho de AF



- acrescenta-se um novo estado que passa a ser o inicial
 - o novo estado inicial é de aceitação
 - ou acrescentam-se transições- ϵ dos estados de aceitação do AF para o novo estado inicial (caso em que antigos estados de aceitação podem deixar de o ser)
- ◇ Note que em geral não se pode fundir o novo estado inicial com o antigo

Fecho de AF: definição

$\mathcal{D}$ Seja $M_1 = (A, Q_1, q_1, \delta_1, F_1)$ um autômato (AFD ou AFND) qualquer. O AFND $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$, onde

$$Q = Q_1 \cup \{q_0\}$$

$$F = \{q_0\}$$

$$\delta = \delta_1 \cup (F_1 \times \{\varepsilon\} \times \{q_0\}) \cup \{(q_0, \varepsilon, q_1)\}$$

implementa o fecho de M_1 , ou seja, $L(M) = L(M_1)^*$.

- Em alternativa poder-se-á considerar que $F = F_1 \cup \{q_0\}$ e que de F_1 as novas transições- ε se dirigem a q_1

Fecho de AF: exemplo

$\mathcal{Q}$ Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, seja

$$L_1 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine o AFND que reconhece a linguagem L_1^* .

$\mathcal{R}$

- Como criar um AF que represente o fecho de L_1 ?

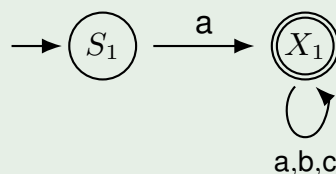
Fecho de AF: exemplo

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, seja

$$L_1 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine o AFND que reconhece a linguagem L_1^* .

R



- Constroi-se um AF para L_1

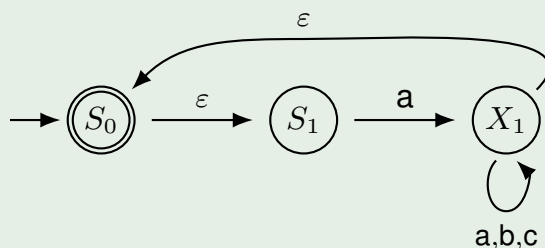
Fecho de AF: exemplo

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, seja

$$L_1 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine o AFND que reconhece a linguagem L_1^* .

R



- acrescenta-se um novo estado (S_0), que passa a ser o inicial e é de aceitação
- liga-se este estado ao S_1 (inicial anterior) por uma transição- ϵ
- liga-se o estado X_1 (aceitação anterior) ao S_0 (novo inicial)
- X_1 deixa (pode deixar) de ser de aceitação

Intersecção de AF: exemplo

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\} \qquad L_2 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AFD ou AFND que reconheça $L = L_1 \cap L_2$.

R

- Como criar um AF que represente a intersecção de L_1 e L_2 ?

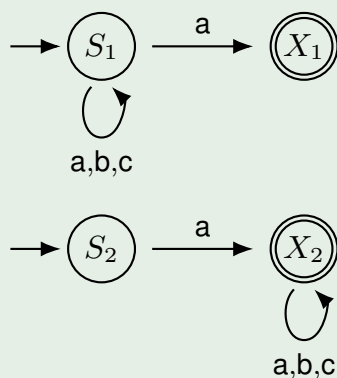
Intersecção de AF: exemplo

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\} \qquad L_2 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AFD ou AFND que reconheça $L = L_1 \cap L_2$.

R



- Constroi-se AF para as linguagens L_1 e L_2

Intersecção de AF: exemplo

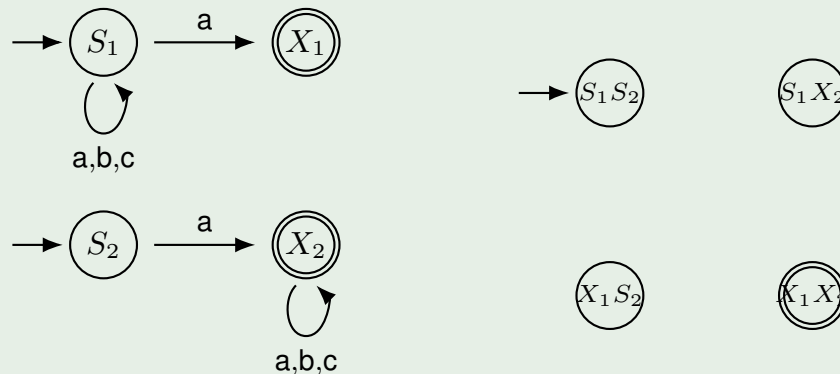
Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\}$$

$$L_2 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AFD ou AFND que reconheça $L = L_1 \cap L_2$.

R



- Definem-se os estados que resultam do produto cartesiano $\{S_1, X_1\} \times \{S_2, X_2\}$
- Mas, alguns podem não ser alcançáveis

Intersecção de AF: exemplo

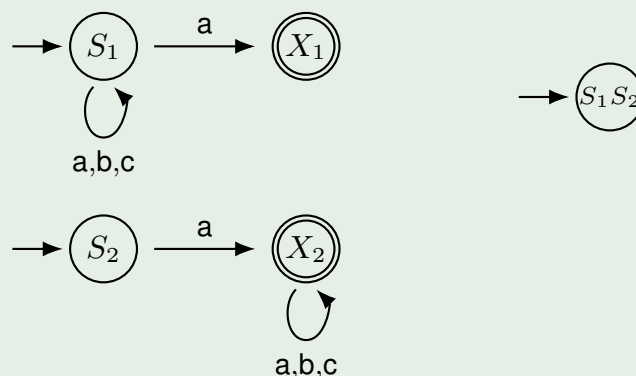
Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\}$$

$$L_2 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AFD ou AFND que reconheça $L = L_1 \cap L_2$.

R



- Pelo que começamos apenas pelo S_1S_2 , que corresponde ao estado inicial

Intersecção de AF: exemplo

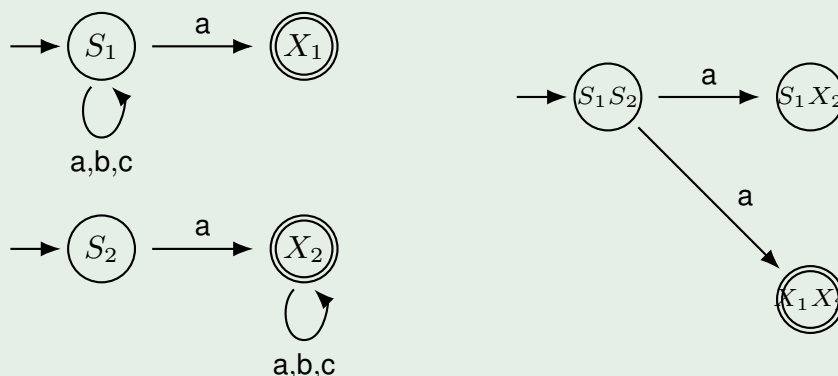
Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\}$$

$$L_2 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AFD ou AFND que reconheça $L = L_1 \cap L_2$.

R



- de $S_1 \xrightarrow{a} S_1$ e $S_2 \xrightarrow{a} X_2$ aparece $S_1S_2 \xrightarrow{a} S_1X_2$
- de $S_1 \xrightarrow{a} X_1$ e $S_2 \xrightarrow{a} X_2$ aparece $S_1S_2 \xrightarrow{a} X_1X_2$

Intersecção de AF: exemplo

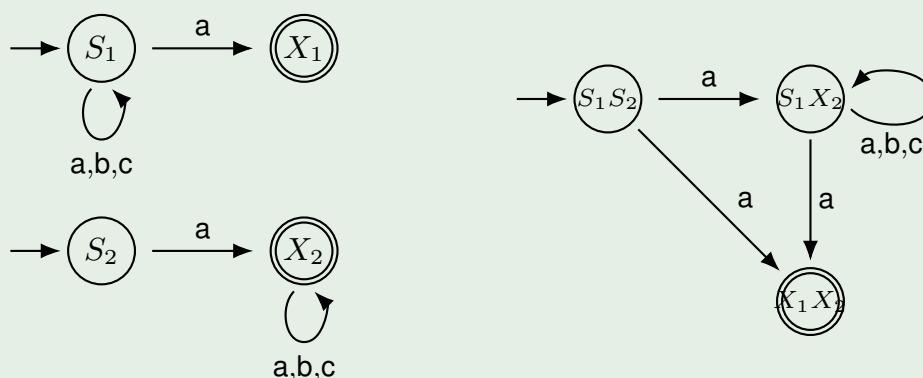
Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\}$$

$$L_2 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AFD ou AFND que reconheça $L = L_1 \cap L_2$.

R



- de $S_1 \xrightarrow{x} S_1$ e $X_2 \xrightarrow{x} X_2$ aparece $S_1X_2 \xrightarrow{x} S_1X_2$, para $x \in \{a, b, c\}$
- de $S_1 \xrightarrow{a} X_1$ e $X_2 \xrightarrow{a} X_2$ aparece $S_1X_2 \xrightarrow{a} X_1X_2$

Intersecção de AF: definição

D Seja $M_1 = (A, Q_1, q_1, \delta_1, F_1)$ e $M_2 = (A, Q_2, q_2, \delta_2, F_2)$ dois autómatos (AFD ou AFND) quaisquer.

O AFND $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$, onde

$$Q = Q_1 \times Q_2$$

$$q_0 = (q_1, q_2)$$

$$F = F_1 \times F_2$$

$$\delta \subseteq (Q_1 \times Q_2) \times A_\epsilon \times (Q_1 \times Q_2)$$

sendo δ definido de modo que

$((q_i, q_j), a, (q'_i, q'_j)) \in \delta$ se e só se $(q_i, a, q'_i) \in \delta_1$ e $(q_j, a, q'_j) \in \delta_2$,
implementa intersecção de M_1 e M_2 , ie., $L(M) = L(M_1) \cap L(M_2)$.

Complementação de AF

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, seja

$$L_1 = \{a\omega \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AF que reconheça a linguagem $\overline{L_1}$.

R

- Para se obter o complementar de um autómato finito determinista (em sentido estrito, ie. com todos os estados representados) basta complementar o conjunto de aceitação
- Para o caso de um autómato finito não determinista **é preciso** calcular o determinista equivalente e complementá-lo.

Complementação de AF: exemplo

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AFD ou AFND que reconheça $L = \overline{L_1}$.

R

- Como criar um AF que represente a intersecção de L_1 e L_2 ?

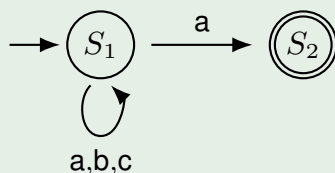
Complementação de AF: exemplo

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AFD ou AFND que reconheça $L = \overline{L_1}$.

R



- Considere-se um AFND para a linguagem L_1

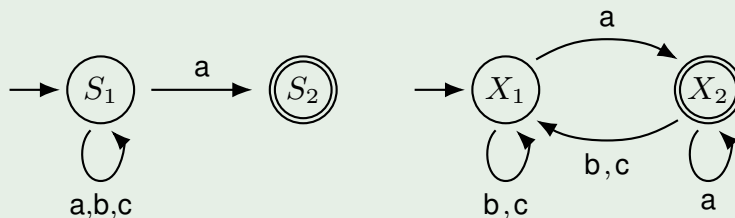
Complementação de AF: exemplo

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AFD ou AFND que reconheça $L = \overline{L_1}$.

R



- Obtenha-se um determinista equivalente

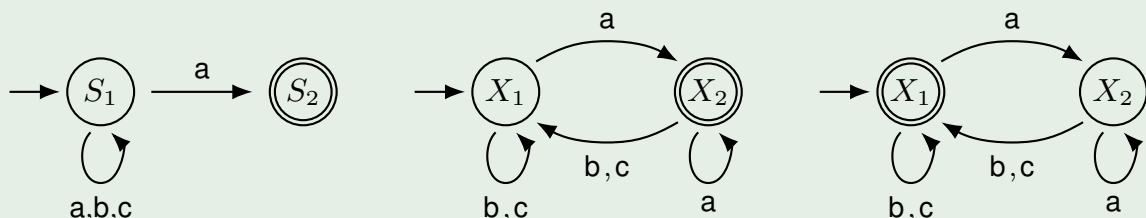
Complementação de AF: exemplo

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{\omega a \mid \omega \in A^*\}$$

Determine um AFD ou AFND que reconheça $L = \overline{L_1}$.

R



- Complemente-se os estados de aceitação

Operações sobre AF: exercício

Q Sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, sejam L_1 e L_2 as duas linguagens seguintes:

$$L_1 = \{v\omega \mid v \in \{a, b\} \wedge \omega \in A^*\} \quad (\text{palavras começadas por } a \text{ ou } b)$$

$$L_2 = \{\omega \in A^* \mid \#(a, \omega) \bmod 2 = 0\} \quad (\text{palavras com um número par de } a)$$

Determine AF que reconheça a linguagem

- L_1
- L_2
- $L_3 = L_1 \cup L_2$
- $L_4 = L_1 \cdot L_2$
- $L_6 = \overline{L_1} \cap L_2$
- $L_7 = \overline{L_2}$
- $L_8 = \overline{(L_4 \cup L_3)^*}$

Equivalência entre AFD e AFND

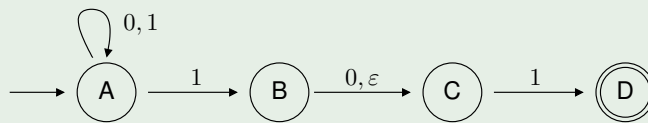
- A classe das linguagens cobertas por um AFD é a mesma que a classe das linguagens cobertas por um AFND
- Isto significa que:
 - Se M é um AFD, então $\exists_{M' \in \text{AFND}} : L(M') = L(M)$.
 - Se M é um AFND, então $\exists_{M' \in \text{AFD}} : L(M') = L(M)$.

- Como determinar um AFND equivalente a um AFD dado ?
- Pelas definições de AFD e AFND, um AFD é um AFND. Porquê?
 - Q , q_0 e F têm a mesma definição.
 - Nos AFD $\delta : Q \times A \rightarrow Q$.
 - Nos AFND $\delta \subset Q \times A_\epsilon \times Q$
 - Mas, se $\delta : Q \times A \rightarrow Q$ então $\delta \subseteq Q \times A \times Q \subset Q \times A_\epsilon \times Q$
 - Logo, um AFD é um AFND

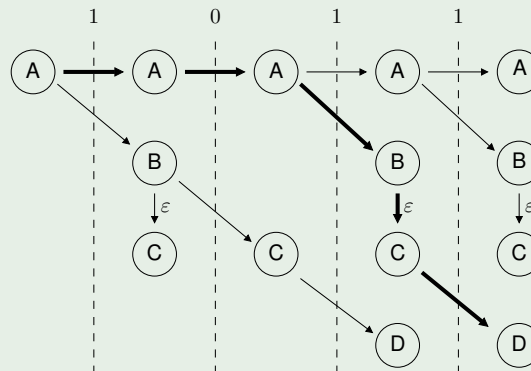
Equivalente AFD de um AFND (1)

- Como determinar um AFD equivalente a um AFND dado ?

- No AFND



a árvore de reconhecimento da palavra 1011 sugere que a evolução se faz de sub-conjunto em sub-conjunto de estados



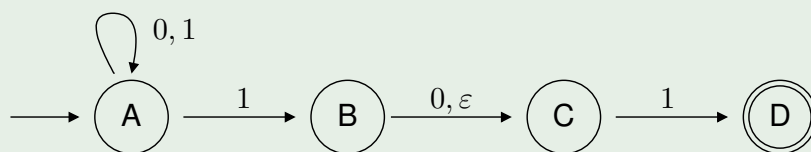
Equivalente AFD de um AFND (2)

- Dado um AFND $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$, considere o AFD $M' = (A, Q', q'_0, \delta', F')$ onde:
 - $Q' = \wp(Q)$
 - $q'_0 = \varepsilon\text{-closure}(q_0)$
 - $F' = \{f' \in \wp(Q) : f' \cap F \neq \emptyset\}$
 - $\delta' = \wp(Q) \times A \rightarrow \wp(Q)$,
com $\delta'(q', a) = \bigcup_{q \in q'} \{s : s \in \varepsilon\text{-closure}(s') \wedge (q, a, s') \in \delta\}$
- M e M' reconhecem a mesma linguagem.

- $\varepsilon\text{-closure}(q)$ é o conjunto de estados constituído por q mais todos os direta ou indiretamente alcançáveis a partir de q apenas por transições- ε
- Note que:
 - O estado inicial (q'_0) pode conter 1 ou mais elementos de Q
 - Cada elemento do conjunto de chegada ($f' \in F'$) por conter elementos de F e $Q - F$

Equivalente AFD de um AFND: exemplo

Q Determinar um AFD equivalente ao AFND seguinte ?



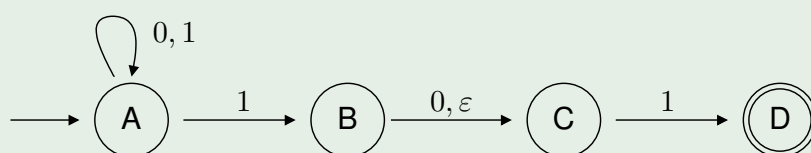
R

- $Q' = \{X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{14}, X_{15}\}$, com

$X_0 = \{\}$	$X_1 = \{A\}$	$X_2 = \{B\}$	$X_3 = \{A, B\}$
$X_4 = \{C\}$	$X_5 = \{A, C\}$	$X_6 = \{B, C\}$	$X_7 = \{A, B, C\}$
$X_8 = \{D\}$	$X_9 = \{A, D\}$	$X_{10} = \{B, D\}$	$X_{11} = \{A, B, D\}$
$X_{12} = \{C, D\}$	$X_{13} = \{A, C, D\}$	$X_{14} = \{B, C, D\}$	$X_{15} = \{A, B, C, D\}$
- $q'_0 = \varepsilon\text{-closure}(A) = \{A\} = X_1$
- $F' = \{X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}, X_{13}, X_{14}, X_{15}\}$

Equivalente AFD de um AFND: exemplo

Q Determinar um AFD equivalente ao AFND seguinte ?



R

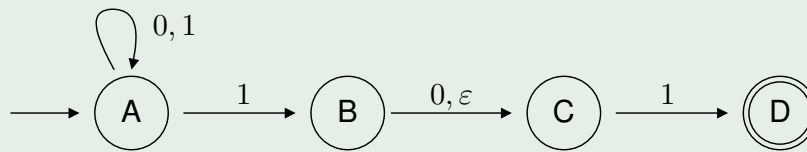
- $\delta' =$

estado	0	1		estado	0	1
$X_0 = \{\}$	X_0	X_0		$X_1 = \{A\}$	X_1	X_7
$X_2 = \{B\}$	X_4	X_0		$X_3 = \{A, B\}$	X_5	X_7
$X_4 = \{C\}$	X_0	X_8		$X_5 = \{A, C\}$	X_1	X_{15}
$X_6 = \{B, C\}$	X_4	X_8		$X_7 = \{A, B, C\}$	X_5	X_{15}
$X_8 = \{D\}$	X_0	X_0		$X_9 = \{A, D\}$	X_1	X_7
$X_{10} = \{B, D\}$	X_4	X_0		$X_{11} = \{A, B, D\}$	X_5	X_7
$X_{12} = \{C, D\}$	X_0	X_8		$X_{13} = \{A, C, D\}$	X_1	X_{15}
$X_{14} = \{B, C, D\}$	X_4	X_8		$X_{15} = \{A, B, C, D\}$	X_5	X_{15}

- Serão todos estes estados necessários?

Equivalente AFD de um AFND: exemplo

Q Determinar um AFD equivalente ao AFND seguinte ?



R

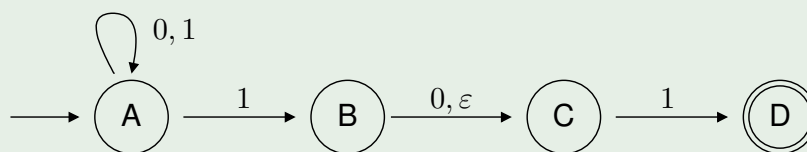
• $\delta' =$

estado	0	1		estado	0	1
$X_0 = \{\}$	X_0	X_0		$X_1 = \{A\}$	X_1	X_7
$X_2 = \{B\}$	X_4	X_0		$X_3 = \{A, B\}$	X_5	X_7
$X_4 = \{C\}$	X_0	X_8		$X_5 = \{A, C\}$	X_1	X_{15}
$X_6 = \{B, C\}$	X_4	X_8		$X_7 = \{A, B, C\}$	X_5	X_{15}
$X_8 = \{D\}$	X_0	X_0		$X_9 = \{A, D\}$	X_1	X_7
$X_{10} = \{B, D\}$	X_4	X_0		$X_{11} = \{A, B, D\}$	X_5	X_7
$X_{12} = \{C, D\}$	X_0	X_8		$X_{13} = \{A, C, D\}$	X_1	X_{15}
$X_{14} = \{B, C, D\}$	X_4	X_8		$X_{15} = \{A, B, C, D\}$	X_5	X_{15}

- Analisemos a evolução a partir do estado inicial (X_1): vai para X_7

Equivalente AFD de um AFND: exemplo

Q Determinar um AFD equivalente ao AFND seguinte ?



R

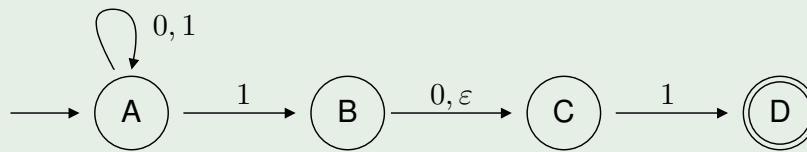
• $\delta' =$

estado	0	1		estado	0	1
$X_0 = \{\}$	X_0	X_0		$X_1 = \{A\}$	X_1	X_7
$X_2 = \{B\}$	X_4	X_0		$X_3 = \{A, B\}$	X_5	X_7
$X_4 = \{C\}$	X_0	X_8		$X_5 = \{A, C\}$	X_1	X_{15}
$X_6 = \{B, C\}$	X_4	X_8		$X_7 = \{A, B, C\}$	X_5	X_{15}
$X_8 = \{D\}$	X_0	X_0		$X_9 = \{A, D\}$	X_1	X_7
$X_{10} = \{B, D\}$	X_4	X_0		$X_{11} = \{A, B, D\}$	X_5	X_7
$X_{12} = \{C, D\}$	X_0	X_8		$X_{13} = \{A, C, D\}$	X_1	X_{15}
$X_{14} = \{B, C, D\}$	X_4	X_8		$X_{15} = \{A, B, C, D\}$	X_5	X_{15}

- De X_7 vai para X_5 e X_{15}

Equivalente AFD de um AFND: exemplo

Q Determinar um AFD equivalente ao AFND seguinte ?



R

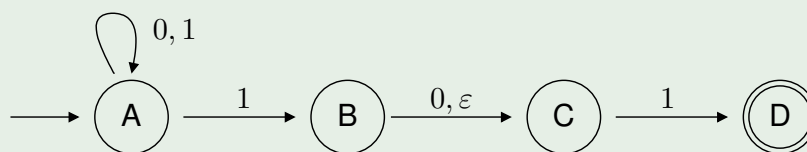
• $\delta' =$

estado	0	1		estado	0	1
$X_0 = \{\}$	X_0	X_0		$X_1 = \{A\}$	X_1	X_7
$X_2 = \{B\}$	X_4	X_0		$X_3 = \{A, B\}$	X_5	X_7
$X_4 = \{C\}$	X_0	X_8		$X_5 = \{A, C\}$	X_1	X_{15}
$X_6 = \{B, C\}$	X_4	X_8		$X_7 = \{A, B, C\}$	X_5	X_{15}
$X_8 = \{D\}$	X_0	X_0		$X_9 = \{A, D\}$	X_1	X_7
$X_{10} = \{B, D\}$	X_4	X_0		$X_{11} = \{A, B, D\}$	X_5	X_7
$X_{12} = \{C, D\}$	X_0	X_8		$X_{13} = \{A, C, D\}$	X_1	X_{15}
$X_{14} = \{B, C, D\}$	X_4	X_8		$X_{15} = \{A, B, C, D\}$	X_5	X_{15}

- E é tudo. Os restantes estados são inúteis, podendo ser descartados

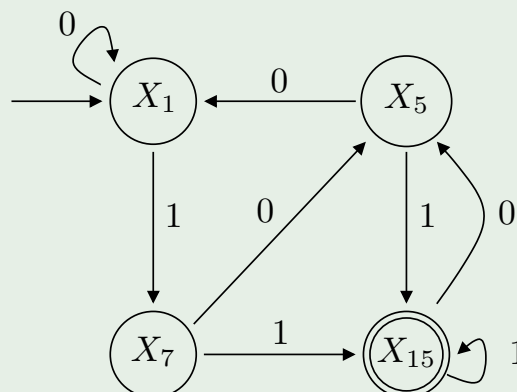
Equivalente AFD de um AFND: exemplo

Q Determinar um AFD equivalente ao AFND seguinte ?



R

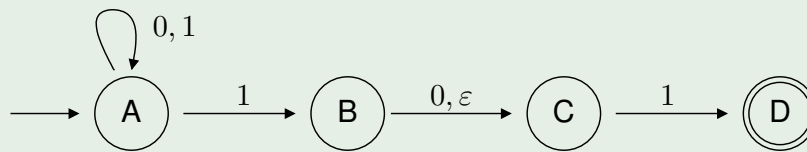
• $M' =$



- Sendo não alcançáveis, os estados a cinzento podem ser removidos.

Equivalente AFD de um AFND: exemplo (2)

Q Determinar um AFD equivalente ao AFND seguinte ?

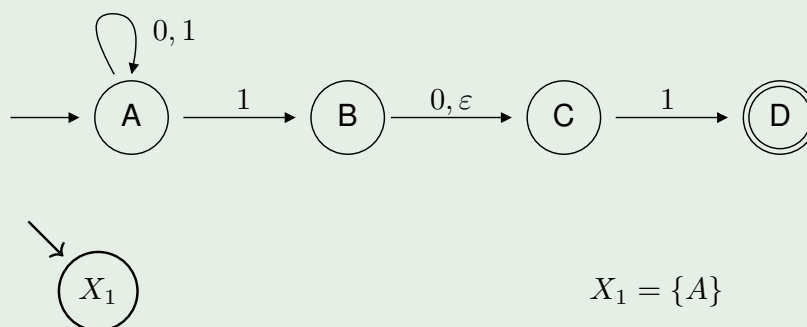


$\mathcal{R}$

- Consegue-se o mesmo resultado através de um processo construtivo.

Equivalente AFD de um AFND: exemplo (2)

Q Determinar um AFD equivalente ao AFND seguinte ?

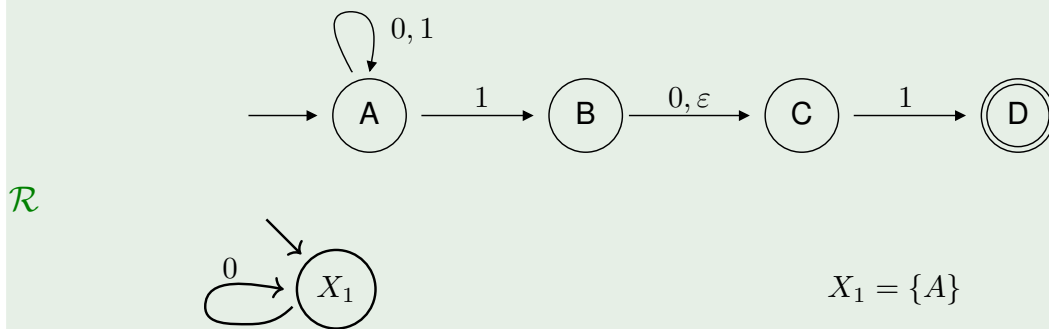


$\mathcal{R}$

- Comece-se com o estado inicial ($X_1 = \varepsilon\text{-closure}(A) = \{A\}$)

Equivalente AFD de um AFND: exemplo (2)

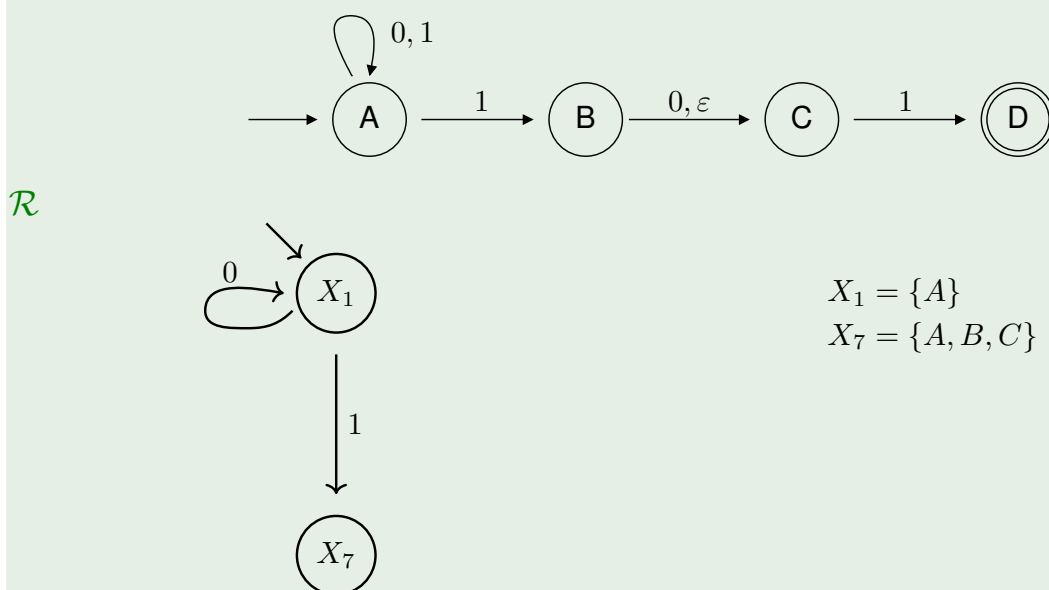
Q Determinar um AFD equivalente ao AFND seguinte ?



- $\delta'(X_1, 0) = \varepsilon\text{-closure}(A) = \{A\}$

Equivalente AFD de um AFND: exemplo (2)

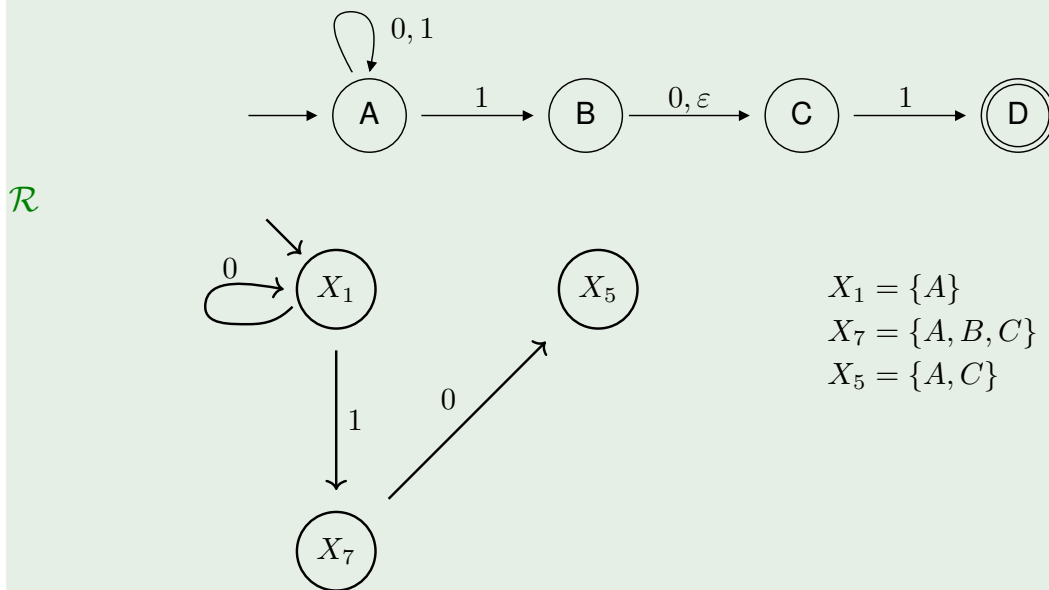
Q Determinar um AFD equivalente ao AFND seguinte ?



- $\delta'(X_1, 1) = \varepsilon\text{-closure}(A) \cup \varepsilon\text{-closure}(B) = \{A\} \cup \{B, C\} = \{A, B, C\}$

Equivalente AFD de um AFND: exemplo (2)

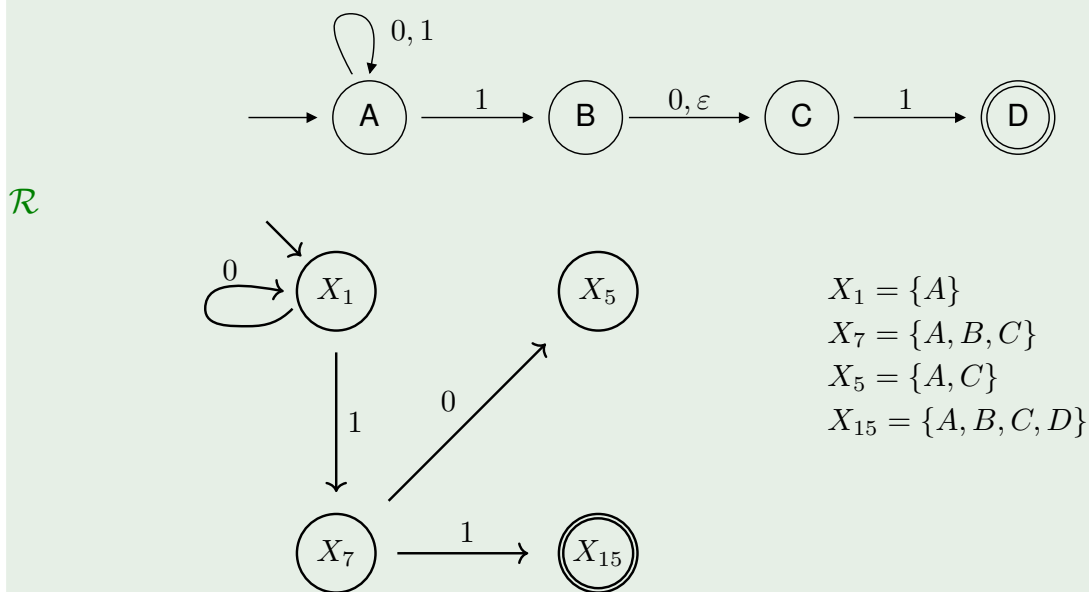
Q Determinar um AFD equivalente ao AFND seguinte ?



- $\delta'(X_7, 0) = \varepsilon\text{-closure}(A) \cup \varepsilon\text{-closure}(C) = \{A\} \cup \{C\} = \{A, C\}$

Equivalente AFD de um AFND: exemplo (2)

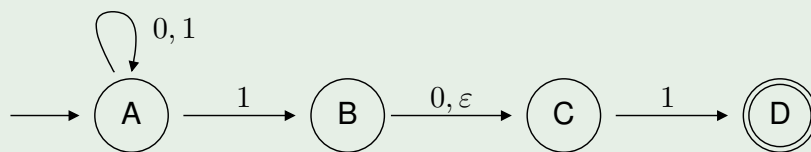
Q Determinar um AFD equivalente ao AFND seguinte ?



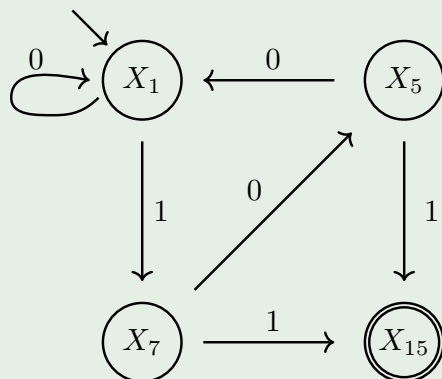
- $\delta'(X_7, 1) = \varepsilon\text{-closure}(A) \cup \varepsilon\text{-closure}(B) \cup \varepsilon\text{-closure}(D) = \{A\} \cup \{B, C\} \cup \{D\} = \{A, B, C, D\}$
- É de aceitação porque $\{A, B, C, D\} \cap \{D\} \neq \emptyset$

Equivalente AFD de um AFND: exemplo (2)

Q Determinar um AFD equivalente ao AFND seguinte ?



R

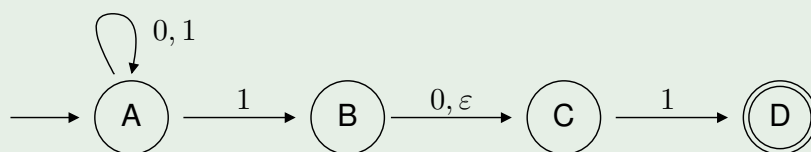


$X_1 = \{A\}$
 $X_7 = \{A, B, C\}$
 $X_5 = \{A, C\}$
 $X_{15} = \{A, B, C, D\}$

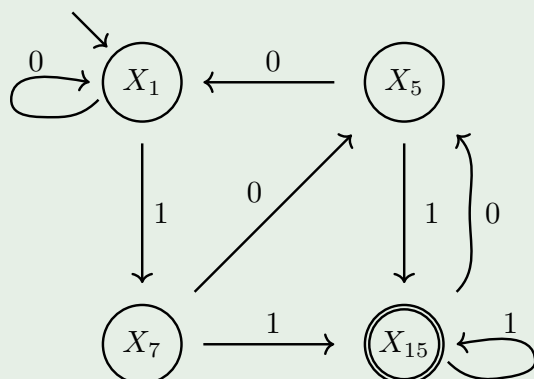
- $\delta'(X_5, 0) = \varepsilon\text{-closure}(A) = \{A\}$
- $\delta'(X_5, 1) = \varepsilon\text{-closure}(A) \cup \varepsilon\text{-closure}(B) \cup \varepsilon\text{-closure}(D) = \{A\} \cup \{B, C\} \cup \{D\} = \{A, B, C, D\}$

Equivalente AFD de um AFND: exemplo (2)

Q Determinar um AFD equivalente ao AFND seguinte ?



R



$X_1 = \{A\}$
 $X_7 = \{A, B, C\}$
 $X_5 = \{A, C\}$
 $X_{15} = \{A, B, C, D\}$

- $\delta'(X_{15}, 0) = \varepsilon\text{-closure}(A) \cup \varepsilon\text{-closure}(C) = \{A\} \cup \{C\} = \{A, C\}$
- $\delta'(X_{15}, 1) = \varepsilon\text{-closure}(A) \cup \varepsilon\text{-closure}(B) \cup \varepsilon\text{-closure}(D) = \{A\} \cup \{B, C\} \cup \{D\} = \{A, B, C, D\}$

Equivalência entre ER e AF

- A classe das linguagens cobertas por expressões regulares (ER) é a mesma que a classe das linguagens cobertas por autómatos finitos (AF)
- Logo:
 - Se e é uma ER, então $\exists_{M \in AF} : L(M) = L(e)$
 - Se M é um AF, então $\exists_{e \in ER} : L(e) = L(M)$
- Isto introduz duas operações:
 - Como converter uma ER num AF equivalente
 - Como converter um AF numa ER equivalente

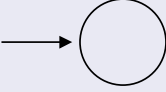
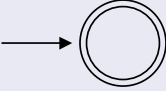
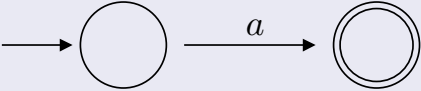
Conversão de uma ER num AF

Abordagem

- Já se viu anteriormente que uma expressão regular qualquer é:
 - ou um elemento primitivo;
 - ou uma expressão do tipo $e_1|e_2$, sendo e_1 e e_2 duas expressões regulares quaisquer
 - ou uma expressão do tipo e_1e_2 , sendo e_1 e e_2 duas expressões regulares quaisquer
 - ou uma expressão do tipo e^* , sendo e uma expressão regular qualquer
- Já se viu anteriormente como realizar a **reunião**, a **concatenação** e o **fecho** de autómatos finitos
- Então, se se identificar autómatos finitos equivalentes às expressões regulares primitivas, tem-se o problema da conversão de uma expressão regular para um autómato finito resolvido

Conversão de uma ER num AF

Autômatos dos elementos primitivos

expressão regular	autômato finito
$\emptyset$	
ε	
a	

- Na realidade, o autômato referente a ε pode ser obtido aplicando o fecho ao autômato de $\emptyset$

Conversão de uma ER num AF

Algoritmo de conversão

- Se a expressão regular é do tipo primitivo, o autômato correspondente pode ser obtido da tabela anterior
- Se é do tipo e^* , aplica-se este mesmo algoritmo na obtenção de um autômato equivalente à expressão regular e e, de seguida, aplica-se o fecho de autômatos
- Se é do tipo e_1e_2 , aplica-se este mesmo algoritmo na obtenção de autômatos para as expressões e_1 e e_2 e, de seguida, aplica-se a concatenação de autômatos
- Finalmente, se é do tipo $e_1|e_2$, aplica-se este mesmo algoritmo na obtenção de autômatos para as expressões e_1 e e_2 e, de seguida, aplica-se a reunião de autômatos

- Na realidade, o algoritmo corresponde a um processo de decomposição arbórea a partir da raiz seguido de um processo de construção arbórea a partir das folhas

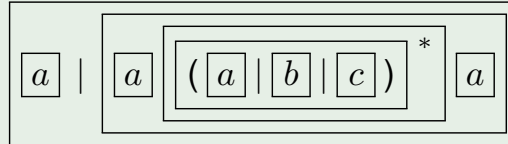
Conversão de uma ER num AF

Exemplo

Q Construa um autômato equivalente à expressão regular $e = a|a(a|b|c)^*a$

R

1 Decomposição



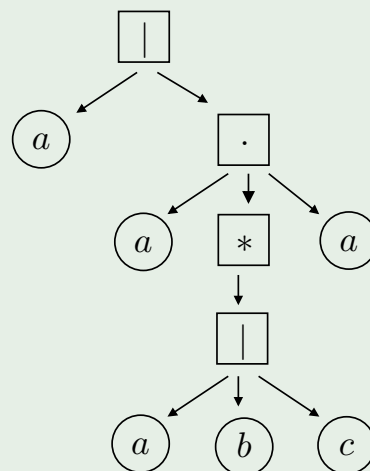
Conversão de uma ER num AF

Exemplo

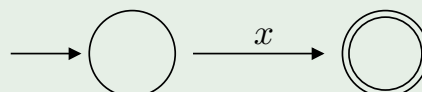
Q Construa um autômato equivalente à expressão regular $e = a|a(a|b|c)^*a$

R

1 Decomposição



2 Autômatos primitivos

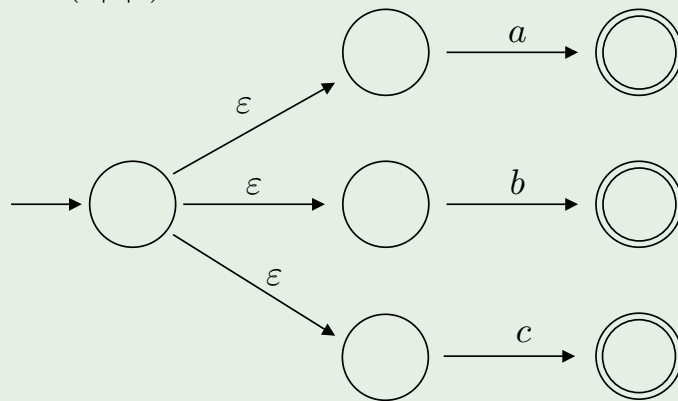


com $x = \{a, b, c\}$

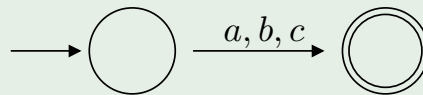
Conversão de uma ER num AF

Exemplo

3 Reunião para obter $(a|b|c)$



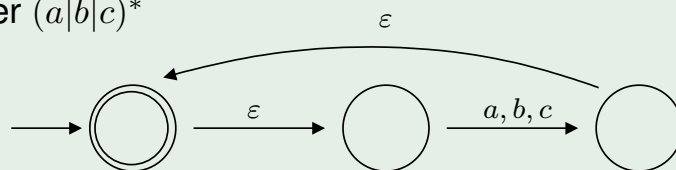
4 Simplificando



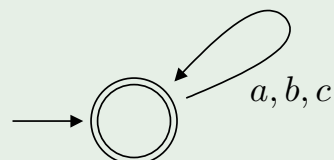
Conversão de uma ER num AF

Exemplo

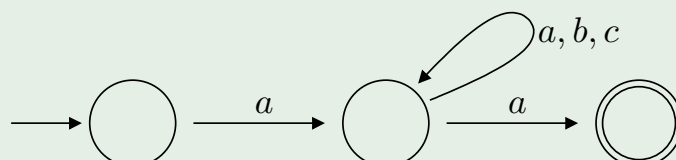
5 Fecho para obter $(a|b|c)^*$



6 Simplificando



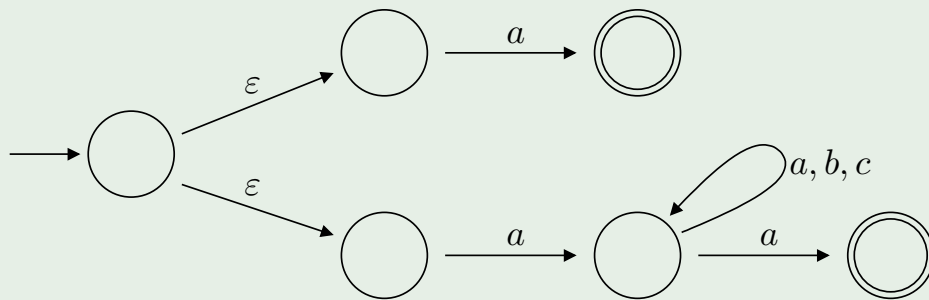
7 Concatenação (já com simplificação) para obter $a(a|b|c)^*a$



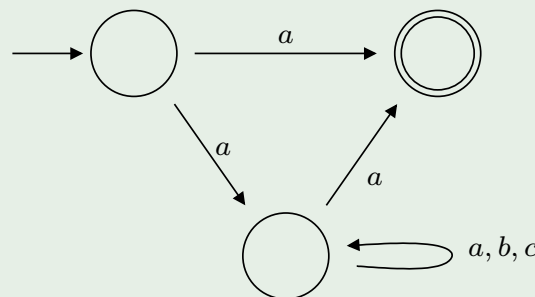
Conversão de uma ER num AF

Exemplo

8 Finalmente obtenção de $a|a(a|b|c)^*a$



9 Simplificando



Autômato finito generalizado (AFG)

Definição

$\mathcal{D}$ Um **autômato finito generalizado** (AFG) é um quintuplo

$M = (A, Q, q_0, \delta, F)$, em que:

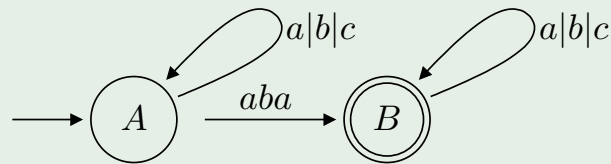
- A é o alfabeto de entrada
- Q é um conjunto finito não vazio de estados
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial
- $\delta \subseteq (Q \times E \times Q)$ é a relação de transição entre estados, sendo E o conjunto das expressões regulares definidas sobre A
- $F \subseteq Q$ é o conjunto dos estados de aceitação

- A diferença em relação ao AFD e AFND está na definição da relação δ . Neste caso as etiquetas são *expressões regulares*
- Com base nesta definição os AFD e os AFND são autômatos finitos generalizados

Autômato finito generalizado (AFG)

Exemplo 1

- O AFG seguinte representa o conjunto das palavras, definidas sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, que contêm a sub-palavra aba

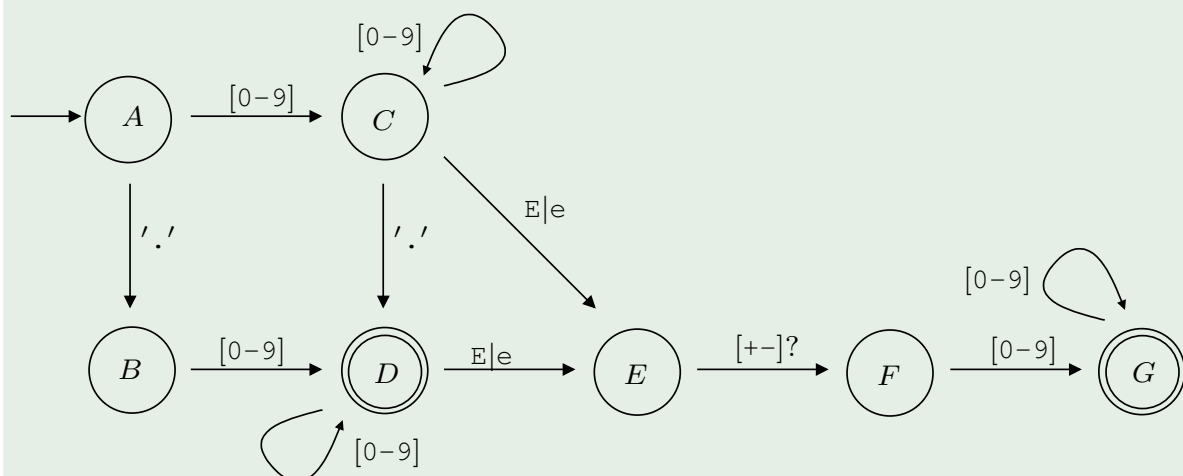


- Note que a etiqueta das transições $A \rightarrow A$ e $B \rightarrow B$ é $a|b|c$ (uma expressão regular) e não a, b, c (que representa 3 transições, uma em a , uma em b e uma em c)

Autômato finito generalizado (AFG)

Exemplo 2

- O AFG seguinte representa as constantes reais em $\mathbb{C}$

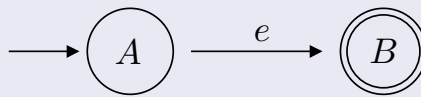


- Note que se usou $'.'$ e não $.$, porque o último é uma expressão regular que representa qualquer letra do alfabeto

Conversão de um AFG numa ER

Abordagem

$\mathcal{D}$ UM AFG com a forma



designa-se por **autómato finito generalizado reduzido**

- Se se reduzir um AFG qualquer à forma anterior, e é uma ER que descreve a linguagem reconhecida pelo autómato
- O processo de conversão de um AFG numa ER resume-se assim à conversão do AFG à forma reduzida

- Note que:
 - O estado A não é de aceitação e não tem transições a chegar
 - O estado B é de aceitação e não tem transições a sair

Conversão de um AFG numa ER

Algoritmo de conversão

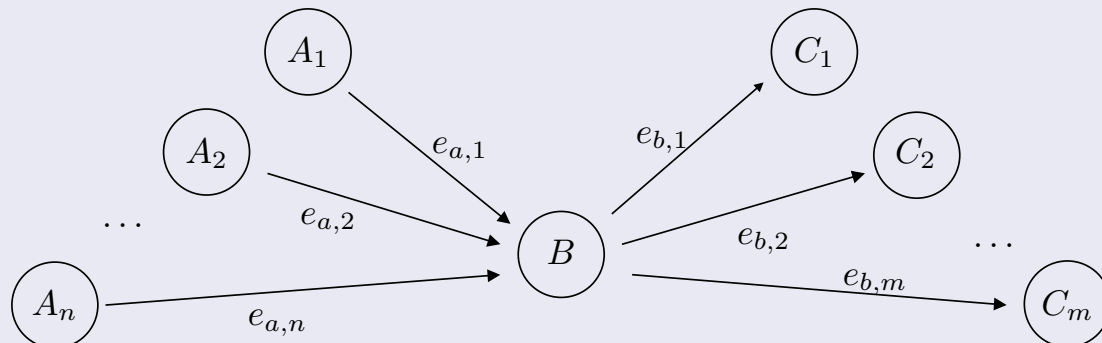
Até se obter um AFG reduzido, aplicar sucessivamente transformações de equivalência que

- 1 Garanta que o estado inicial **não tem transições de entrada** (incluindo as dele para ele)
 - Se tal não acontecer, acrescenta-se um novo estado, que passa a ser o inicial, e uma transição- ϵ deste para o antigo inicial, que deixa de o ser
- 2 Garanta que o estado de aceitação **é único e sem transições de saída**
 - Se tal não acontecer, acrescenta-se um novo estado, que passa a ser o único de aceitação, e transições- ϵ dirigidas a este e vindas dos anteriores estados de aceitação, que deixam de o ser
- 3 Elimine um estado intermédio (um que não seja o inicial nem de aceitação)
 - Por cada estado (A_i) a montante e cada estado (C_j) a jusante do estado (B) a eliminar, será acrescentada uma nova transição de A_i para C_j
 - Caso já exista uma transição de A_i para C_j , a nova ficará em paralelo ($|$) com ela

Conversão de um AFG numa ER

Algoritmo de eliminação de um estado

- Caso em que o estado a eliminar (B) **não tem** transições de si para si

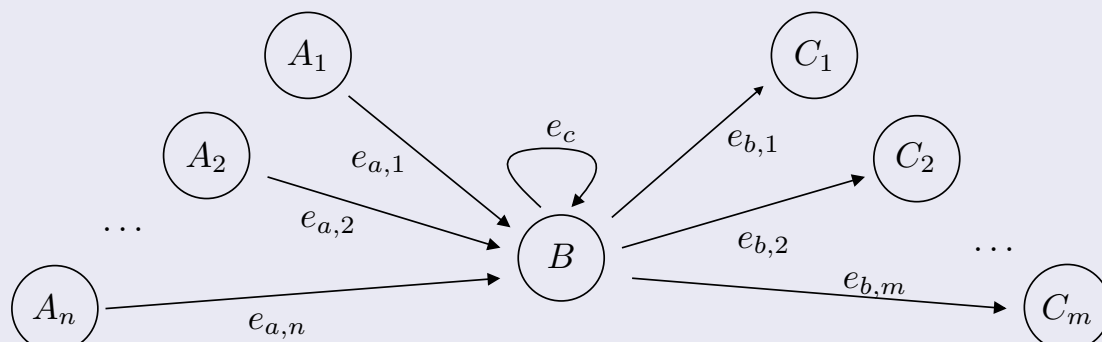


- Pode acontecer que haja $A_i = C_j$
- Para ir de A_i para C_j através de B , para $i = 1, 2, \dots, n$ e $j = 1, 2, \dots, m$, é preciso uma palavra que encaixe na expressão regular $(e_{a,i})(e_{b,j})$
- Então, se se retirar B , é preciso acrescentar uma transição de A_i para C_j que contemple essas palavras, ou seja, com a etiqueta $(e_{a,i})(e_{b,j})$
- Esta transição fica em paralelo com uma que já exista

Conversão de um AFG numa ER

Algoritmo de eliminação de um estado

- Caso em que o estado a eliminar (B) **tem** transições de si para si

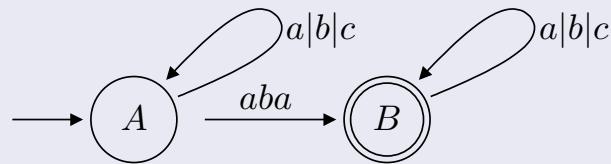


- Pode acontecer que haja $A_i = C_j$
- Para ir de A_i para C_j através de B , para $i = 1, 2, \dots, n$ e $j = 1, 2, \dots, m$, é preciso uma palavra que encaixe na expressão regular $(e_{a,i})(e_c)^*(e_{b,j})$
- Então, se se retirar B , é preciso acrescentar uma transição de A_i para C_j que contemple essas palavras, ou seja com etiqueta $(e_{a,i})(e_c)^*(e_{b,j})$
- Esta transição fica em paralelo com uma que já exista

Conversão de um AFG numa ER

Ilustração com um exemplo

ε O AFG seguinte representa o conjunto das palavras, definidas sobre o alfabeto $A = \{a, b, c\}$, que contêm a sub-palavra aba .



Q Converta-se este autômato à forma reduzida?

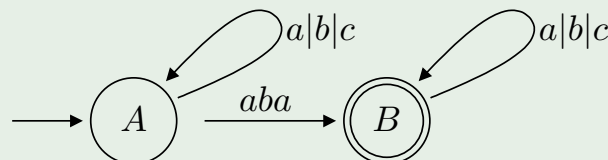
Conversão de um AFG numa ER

Ilustração com um exemplo

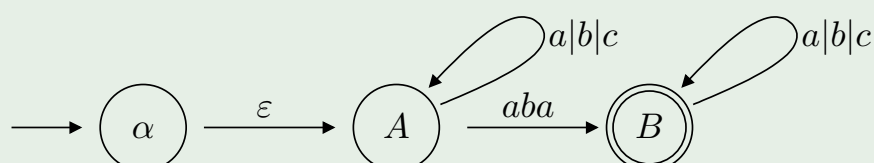
1 transformação de um AFG noutra cujo estado inicial **não tenha transições de entrada**

- acrescenta-se um novo estado inicial com uma transição- ϵ para o antigo

antes



depois



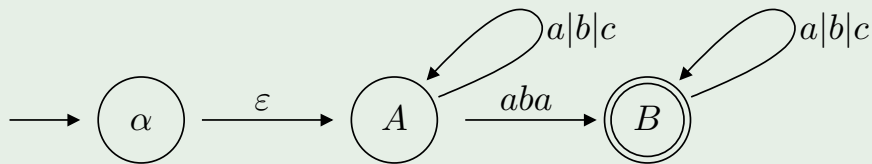
Conversão de um AFG numa ER

Ilustração com um exemplo

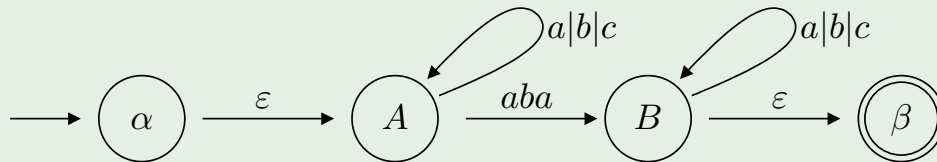
2 transformação de um AFG noutro com **um único estado de aceitação e sem transições de saída**

- acrescenta-se um novo estado, que passa a ser o único de aceitação, que recebe transições- ϵ dos anteriores estados de aceitação, que deixam de o ser

antes



depois



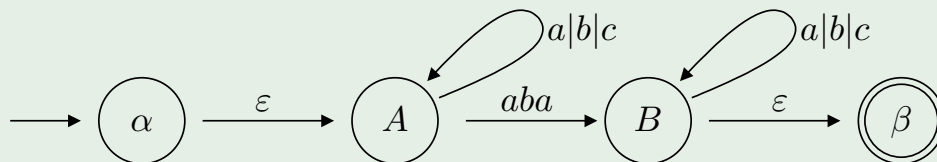
Conversão de um AFG numa ER

Ilustração com um exemplo

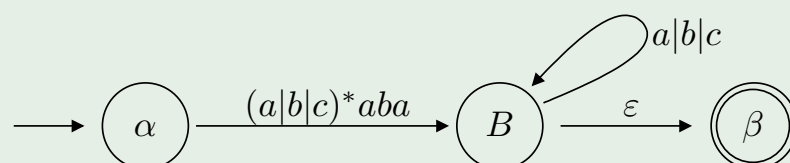
3 Eliminação do estado intermédio A

- A tem um estado a montante (α) e um a jusante (B)
- Sendo removido, é preciso acrescentar uma transição de α para B

antes



depois da eliminação de A



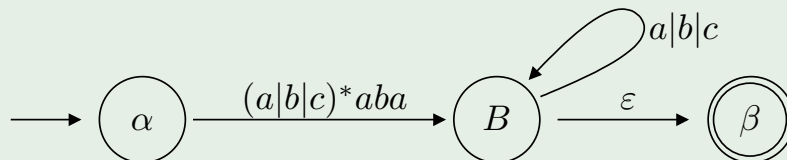
Conversão de um AFG numa ER

Ilustração com um exemplo

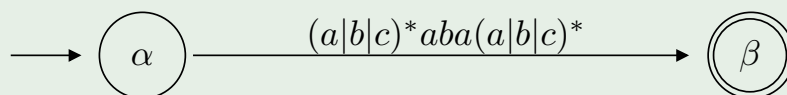
3 Eliminação do estado intermédio B

- B tem um estado a montante (α) e um a jusante (β)
- Sendo removido, é preciso acrescentar uma transição de α para β

depois da eliminação de A



depois da eliminação de A , seguido da eliminação de B

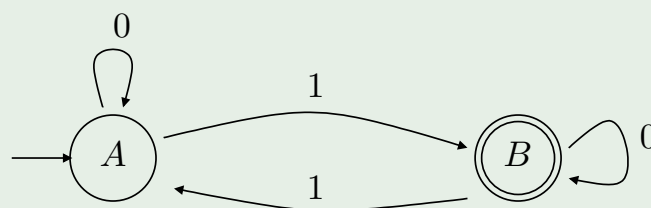


- Sendo $(a|b|c)^*aba(a|b|c)^*$ a expressão regular pretendida

Conversão de um AFG numa ER

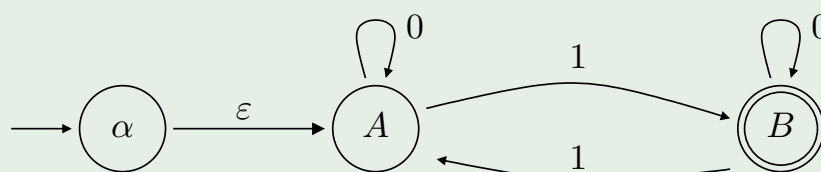
Exercício

Q Obtenha uma ER equivalente ao AF seguinte



R Aplique-se passo a passo o algoritmo de conversão

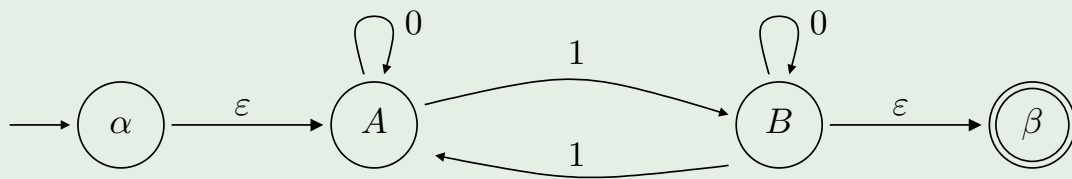
- Porque o estado inicial possui uma transição a entrar, deve substituir-se o estado inicial, de acordo com o passo 1 do algoritmo



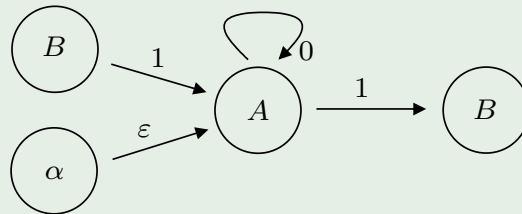
Exemplo de conversão de um AFG numa ER

Exercício

- Porque o estado de aceitação possui uma transição a sair, deve-se aplicar o passo 2 do algoritmo de conversão



- Elimine-se o estado A . Para isso é preciso ver os segmentos de caminhos que passam por A .

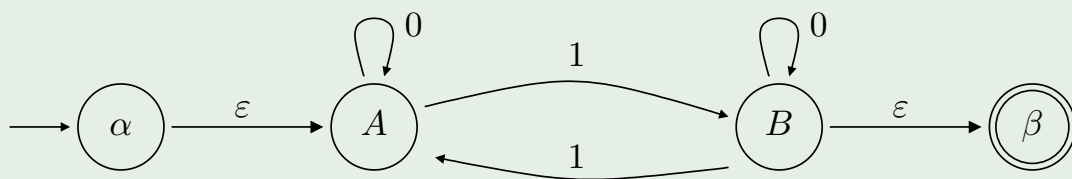


- Note que B aparece à esquerda e à direita

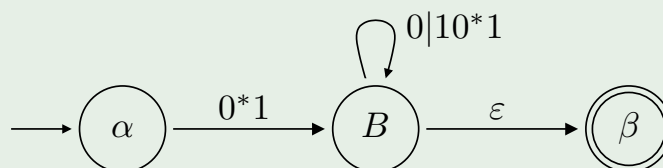
Exemplo de conversão de um AFG numa ER

Exercício

- Porque o estado de aceitação possui uma transição a sair, deve-se aplicar o passo 2 do algoritmo de conversão



- Eliminando o estado A obtém-se



- Finalmente, eliminando o estado B obtém-se a ER $0^*1(0|10^*1)^*$

Equivalência entre GR e AF

- A classe das linguagens cobertas por gramáticas regulares (ER) é a mesma que a classe das linguagens cobertas por autómatos finitos (AF)
- Logo:
 - Se G é uma ER, então $\exists M \in AF : L(M) = L(G)$
 - Se M é um AF, então $\exists G \in ER : L(G) = L(M)$
- Isto introduz duas operações:
 - Como converter um AF numa GR equivalente
 - Como converter uma GR num AF equivalente

Conversão de um AF numa GR

Procedimento de conversão

$\mathcal{A}$ Seja $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$ um autômato finito qualquer.
A GR $G = (T, N, P, S)$, onde

$$T = A$$

$$N = Q$$

$$S = q_0$$

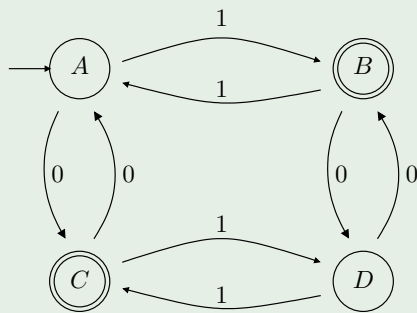
$$P = \{p \rightarrow a q : p, q \in Q \wedge a \in T \wedge (p, a, q) \in \delta\} \\ \cup \{p \rightarrow \varepsilon : p \in F\}$$

representa a mesma linguagem que M , isto é, $L(G) = L(M)$.

Conversão de um AF numa GR

Exemplo

Q Determine uma GR equivalente ao AF



R

$A \rightarrow 0 C \mid 1 B$

$B \rightarrow 0 D \mid 1 A \mid \varepsilon$

$C \rightarrow 0 A \mid 1 D \mid \varepsilon$

$D \rightarrow 0 B \mid 1 C$

Conversão de uma GR num AFG

Procedimento de conversão

A Seja $G = (T, N, P, S)$ uma gramática regular qualquer.
O AF $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$, onde

$A = T$

$Q = N \cup \{q_f\}$, com $q_f \notin N$

$q_0 = S$

$F = \{q_f\}$

$\delta = \{(q_i, e, q_j) : q_i, q_j \in N \wedge e \in T^* \wedge q_i \rightarrow e q_j \in P\}$
 $\cup \{(q, e, q_f) : q \in N \wedge e \in T^* \wedge q \rightarrow e \in P\}$

representa a mesma linguagem que G , isto é, $L(M) = L(G)$.

Conversão de uma GR num AFG

Exemplo

Q Determine um AFG equivalente à GR

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a S \mid b S \mid c S \mid a b a X \\ X &\rightarrow a X \mid b X \mid c X \mid \varepsilon \end{aligned}$$

R

Sendo $M = (A, Q, q_0, \delta, F)$ o AFG equivalente, tem-se

$$A = \{a, b, c\}$$

$$Q = \{S, X, q_f\}$$

$$q_0 = S$$

$$\delta = \{(S, a, S), (S, b, S), (S, c, S), (S, aba, X), \\ (X, a, X), (X, b, X), (X, c, X), (X, \varepsilon, q_f)\}$$

$$F = \{q_f\}$$

